Bd. 45 - Halbverbände und Verbände

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **2**

2 Algebraische Halbverbände **3**
2.1 Allgemeine axiomatische Definition 3
2.2 Homomorphismen und Isomorphismen von Halbverbänden . . 5
2.3 Der supremal induzierte Relationsoperator 14
2.3.1 Axiomatische Definition 14
2.3.2 Träger und Auswertung 15
2.3.3 Die induzierte partielle Ordnung 16
2.3.4 Universelle Eigenschaft der supremalen Lesart 17
2.4 Die ordnungstheoretische Charakterisierung 18
2.5 Die infimale Lesart des Halbverbandes 22
2.6 Beispiele von Halbverbänden 28
2.6.1 Vereinigung und Durchschnitt auf Potenzmengen . . . 28

3 Verbände **33**
3.1 Axiomatische Definition 33
3.2 Homomorphismen und Isomorphismen von Verbänden 35
3.3 Die gemeinsame Verbandsordnung 48
3.4 Beispiele von Verbänden 49
3.4.1 Das Potenzmengengitter 49

4 Supremums-Halbverbände mit Null und Eins **54**
4.1 Supremums-Halbverbände mit Null 54
4.2 Beschränkte Supremums-Halbverbände 57
4.2.1 Spezielle Definitionen 59
4.3 Endliche Supremums-Halbverbände mit Null 64
4.4 Echte untere Elemente von Irreduziblen 89

Kapitel 1

Einleitung

Ausgehend von den kommutativen idempotenten Halbgruppen aus Band 32 und der allgemeinen Ordnungstheorie in den Bänden 12–15 werden Halbverbände und Verbände algebraisch aufgebaut. Ein Halbverband ist dabei eine kommutative idempotente Halbgruppe. Ein eigenes Kapitel trennt die allgemeine Theorie der Supremums-Halbverbände mit Null und der beschränkten Supremums-Halbverbände vollständig von den Anwendungen auf Frankls Vermutung.

Kapitel 2

Algebraische Halbverbände

Die Bände 12 und 13 entwickeln partielle Ordnungen sowie obere und untere Schranken, Infima und Suprema. Der vorliegende Band geht den umgekehrten Weg: Aus den Gesetzen einer binären Operation wird zunächst eine partielle Ordnung gewonnen.

Die Bezeichnung *Halbgitter* wird synonym zu *Halbverband* verwendet. In der allgemeinen Axiomatik schreiben wir $\mathsf{HV}(A)$, solange die zugrunde liegende Operation aus dem Kontext mitgeführt und in den abstrakten Termen durch Juxtaposition dargestellt wird. Die Juxtaposition xy bezeichnet dann das Ergebnis dieser Operation; sie ist keine gewöhnliche Multiplikation. Sobald der Operator benannt wird, gehört er obligatorisch zur Strukturbezeichnung. Für den Operator $\star$ schreiben wir also

$$\mathsf{HV}(A,\star) \qquad \text{und} \qquad x \star y.$$

Allgemein steht der Träger an erster und der Operator an zweiter Stelle.

2.1 Allgemeine axiomatische Definition

Wie in den Bänden 03 und 04 werden die Strukturaxiome zunächst einzeln registriert und anschließend in einer Definition gesammelt. In allen vier Axiomen bezeichnet die Juxtaposition dieselbe, kontextuell festgelegte Operation.

Axiom 45.2.1.1 (Abgeschlossenheit einer Halbverbandsoperation).

Mengen: $A,\ x,\ y$

$$x, y \in A \vdash xy \in A$$

Axiom 45.2.1.2 (Assoziativität einer Halbverbandsoperation).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ z$

$$x, y, z \in A \vdash \big(xy\big)z = x\big(yz\big)$$

Axiom 45.2.1.3 (Kommutativität einer Halbverbandsoperation).

Mengen: $A,\ x,\ y$

$$x, y \in A \vdash xy = yx$$

Axiom 45.2.1.4 (Idempotenz einer Halbverbandsoperation).

Mengen: $A,\ x$

$$x \in A \vdash xx = x$$

Definition 45.2.1.1 (Begriff des Halbverbandes).

Mengen:	$A,\ x,\ y,\ z$	
Axiome:		
Abgeschlossenheit:	$x, y \in A \vdash xy \in A$	Ax. *45.2.1.1*
Assoziativität:	$x, y, z \in A \vdash \big(xy\big)z = x\big(yz\big)$	Ax. *45.2.1.2*
Kommutativität:	$x, y \in A \vdash xy = yx$	Ax. *45.2.1.3*
Idempotenz:	$x \in A \vdash xx = x$	Ax. *45.2.1.4*
Neues Symbol:		
Kontextuelle Schreibweise:	$\triangleright \mathsf{HV}(A)$	

$$\mathsf{HV}(A)$$

Die folgenden Zugriffsaxiome verbinden das Strukturprädikat mit den vier soeben registrierten Gesetzen. Wird die Operation später benannt, wird die Juxtaposition überall einheitlich durch den gewählten Operator ersetzt.

Axiom 45.2.1.5 (Zugriff auf die Abgeschlossenheit eines Halbverbandes).

Mengen: $A,\ x,\ y$

$$\mathsf{HV}(A)\,,\ x, y \in A \vdash xy \in A$$

Axiom 45.2.1.6 (Zugriff auf die Assoziativität eines Halbverbandes).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ z$

$$\mathsf{HV}(A)\,,\ x,y,z \in A \vdash \big(xy\big)z = x\big(yz\big)$$

Axiom 45.2.1.7 (Zugriff auf die Kommutativität eines Halbverbandes).

Mengen: $A,\ x,\ y$

$$\mathsf{HV}(A)\,,\ x,y \in A \vdash xy = yx$$

Axiom 45.2.1.8 (Zugriff auf die Idempotenz eines Halbverbandes).

Mengen: $A,\ x$

$$\mathsf{HV}(A)\,,\ x \in A \vdash xx = x$$

Die Abgeschlossenheit ist die auf den Träger eingeschränkte Form der in Band 05 eingeführten Funktionsauswertung. Beim Nachweis eines konkreten Halbverbandes werden alle vier Eigenschaften einzeln gezeigt; nur die letzte Beweiszeile verwendet die zusammenfassende Definition.

2.2 Homomorphismen und Isomorphismen von Halbverbänden

Ein Homomorphismus muss die jeweils benannten Operationen erhalten. Deshalb werden sowohl Quell- als auch Zieloperator in der Bezeichnung mitgeführt.

Definition 45.2.2.1 (Begriff des Halbverbandshomomorphismus).

Mengen:	$A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$
Quellhalbverband:	$\triangleright\,\mathsf{HV}(A,\star)$
Zielhalbverband:	$\triangleright\,\mathsf{HV}(B,\diamond)$
Abbildung:	$\triangleright\, f\colon A \to B$
Operationserhaltung:	$x,y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$
Neues Symbol:	
Halbverbandshomomorphismen:	$\triangleright\,\mathsf{HVHom}(f;A,\star;B,\diamond)$

$$\mathsf{HVHom}(f;A,\star;B,\diamond)$$

Axiom 45.2.2.1 (Zugriff auf den Quellhalbverband eines Halbverbandshomomorphismus).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HV}(A, \star)$$

Axiom 45.2.2.2 (Zugriff auf den Zielhalbverband eines Halbverbandshomomorphismus).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HV}(B, \diamond)$$

Axiom 45.2.2.3 (Zugriff auf die Abbildung eines Halbverbandshomomorphismus).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f \colon A \to B$$

Axiom 45.2.2.4 (Auswertung eines Halbverbandshomomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ x, y \in A \vdash$$
$$f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$$

Definition 45.2.2.2 (Begriff des Halbverbandsisomorphismus).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$
Halbverbandshomomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Bijektivität: $\triangleright\, f \colon A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Halbverbandsisomorphismen: $\triangleright\, \mathsf{HVIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\mathsf{HVIso}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 45.2.2.5 (Ein Halbverbandsisomorphismus ist ein Homomorphismus).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HVIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 45.2.2.6 (Ein Halbverbandsisomorphismus ist bijektiv).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HVIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$$

Theorem 45.2.2.1 (Die Identität erhält die Halbverbandsoperation).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Funktionen: $\mathrm{id}_A,\ \star$

$$\mathsf{HV}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash \mathrm{id}_A(x \star y) = \mathrm{id}_A(x) \star \mathrm{id}_A(y)$$

1	1 $\mathsf{HV}(A, \star)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
1,2,3	4 $x \star y \in A$	Ax. 45.2.1.5(1, 2, 3)
1,2,3	5 $\mathrm{id}_A(x \star y) = x \star y$	Th. 8.3.1.3(4)
2	6 $\mathrm{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3(2)
3	7 $\mathrm{id}_A(y) = y$	Th. 8.3.1.3(3)
2,3	8 $\mathrm{id}_A(x) \star \mathrm{id}_A(y) = x \star y$	$= E(6, = E(7, = I))$
1,2,3	9 $\mathrm{id}_A(x \star y) = \mathrm{id}_A(x) \star \mathrm{id}_A(y)$	Th. 2.9.1.3(5, 8)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 45.2.1.5
$A,\ x,\ y$	Ax. 45.2.1.5
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x, y \in A \vdash xy \in A$	Ax. 45.2.1.5
Mengen:	Th. 8.3.1.3
$A,\ x$	Th. 8.3.1.3
$x \in A \vdash \mathrm{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis

Theorem 45.2.2.2 (Die Identität ist ein Halbverbandshomomorphismus).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Funktionen: $\mathrm{id}_A,\ \star$

$$\mathsf{HV}(A,\star) \vdash \mathsf{HVHom}(\mathrm{id}_A; A,\star; A,\star)$$

1	1 $\mathsf{HV}(A,\star)$	A
	2 $\mathrm{id}_A\colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
3	3 $x \in A$	A
4	4 $y \in A$	A
1,3,4	5 $\mathrm{id}_A(x \star y) = \mathrm{id}_A(x) \star \mathrm{id}_A(y)$	Th. 45.2.2.1(1, 3, 4)
1	6 $\mathsf{HVHom}(\mathrm{id}_A; A,\star; A,\star)$	Def. 45.2.2.1(1, 1, 2, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 8.3.1.1
A	Th. 8.3.1.1
$\mathrm{id}_A\colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
Mengen:	Th. 45.2.2.1
$A,\ x,\ y$	Th. 45.2.2.1
Funktionen:	Th. 45.2.2.1
$\mathrm{id}_A,\ \star$	Th. 45.2.2.1
$\mathsf{HV}(A,\star)\,,\ x,y \in A \vdash \mathrm{id}_A(x \star y) = \mathrm{id}_A(x) \star \mathrm{id}_A(y)$	Th. 45.2.2.1
Mengen:	Def. 45.2.2.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 45.2.2.1
Funktionen:	Def. 45.2.2.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 45.2.2.1
Quellhalbverband:	Def. 45.2.2.1
$\triangleright\,\mathsf{HV}(A,\star)$	Def. 45.2.2.1
Zielhalbverband:	Def. 45.2.2.1
$\triangleright\,\mathsf{HV}(B,\diamond)$	Def. 45.2.2.1
Abbildung:	Def. 45.2.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\triangleright f\colon A \to B$	Def. 45.2.2.1
Operationserhaltung:	Def. 45.2.2.1
$x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Def. 45.2.2.1
Neues Symbol	Def. 45.2.2.1
Halbverbandshomomorphismen:	Def. 45.2.2.1
$\triangleright \mathsf{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 45.2.2.1
$\mathsf{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 45.2.2.1

Theorem 45.2.2.3 (Komposition von Halbverbandshomomorphismen).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y$
Funktionen: $f,\ g,\ \star,\ \diamond,\ \bullet$

$$\mathsf{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ \mathsf{HVHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \vdash \mathsf{HVHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$$

Beweis.

Funktionstypisierung der Komposition:

1	1 $\mathsf{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2 $\mathsf{HVHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	A
1	3 $\mathsf{HV}(A, \star)$	Ax. 45.2.2.1(1)
2	4 $\mathsf{HV}(C, \bullet)$	Ax. 45.2.2.2(2)
1	5 $f\colon A \to B$	Ax. 45.2.2.3(1)
2	6 $g\colon B \to C$	Ax. 45.2.2.3(2)
1,2	7 $g \circ f\colon A \to C$	Th. 5.3.3.1(5, 6)

Erhaltung der Halbverbandsoperation:

8	8 $x \in A$	A
9	9 $y \in A$	A
1,8,9	10 $x \star y \in A$	Ax. 45.2.1.5(3, 8, 9)
1,8	11 $f(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(5, 8)
1,9	12 $f(y) \in B$	Th. 5.2.3.9(5, 9)
1,8,9	13 $f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 45.2.2.4(1, 8, 9)
1,2,8	14 $g(f(x)) = (g \circ f)(x)$	Th. 5.3.3.3(5, 6, 8)
1,2,9	15 $g(f(y)) = (g \circ f)(y)$	Th. 5.3.3.3(5, 6, 9)

1,2,8,9	16	$(g \circ f)(x \star y) = g\big(f(x \star y)\big)$	Th. 5.3.3.2(5, 6, 10)
1,2,8,9	17	$= g\big(f(x) \diamond f(y)\big)$	$= E(13, = I)$
1,2,8,9	18	$= g(f(x)) \bullet g(f(y))$	Ax. 45.2.2.4(2, 11, 12)
1,2,8,9	19	$= (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$	$= E(14, = E(15, = I))$
1,2,8,9	20	$(g \circ f)(x \star y) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$	Tr.(16, 17, 18, 19)
1,2	21	$\mathsf{HVHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$	Def. 45.2.2.1(3, 4, 7, 20)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 45.2.2.1
$A,\ B$	Ax. 45.2.2.1
Funktionen:	Ax. 45.2.2.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 45.2.2.1
$\mathsf{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HV}(A, \star)$	Ax. 45.2.2.1
Mengen:	Ax. 45.2.2.2
$A,\ B$	Ax. 45.2.2.2
Funktionen:	Ax. 45.2.2.2
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 45.2.2.2
$\mathsf{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HV}(B, \diamond)$	Ax. 45.2.2.2
Mengen:	Ax. 45.2.2.3
$A,\ B$	Ax. 45.2.2.3
Funktionen:	Ax. 45.2.2.3
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 45.2.2.3
$\mathsf{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \to B$	Ax. 45.2.2.3
Mengen:	Th. 5.3.3.1
$A,\ B,\ C$	Th. 5.3.3.1
Funktionen:	Th. 5.3.3.1
$\triangleright F\colon A \to B,\ G\colon B \to C$	Th. 5.3.3.1
$G \circ F\colon A \to C$	Th. 5.3.3.1
Mengen:	Ax. 45.2.1.5
$A,\ x,\ y$	Ax. 45.2.1.5
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x, y \in A \vdash xy \in A$	Ax. 45.2.1.5
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Ax. 45.2.2.4
$A,\ B,\ x,\ y$	Ax. 45.2.2.4
Funktionen:	Ax. 45.2.2.4
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 45.2.2.4
$\mathsf{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond),\ x, y \in A \vdash$ $f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 45.2.2.4
Mengen:	Th. 5.3.3.3
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.3.3
Funktionen:	Th. 5.3.3.3
$\triangleright\, G\colon A \to B,\ F\colon B \to C$	Th. 5.3.3.3
$x \in A \vdash F(G(x)) = (F \circ G)(x)$	Th. 5.3.3.3
Mengen:	Th. 5.3.3.2
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.3.2
Funktionen:	Th. 5.3.3.2
$\triangleright\, G\colon A \to B,\ F\colon B \to C$	Th. 5.3.3.2
$x \in A \vdash (F \circ G)(x) = F(G(x))$	Th. 5.3.3.2
Mengen:	Def. 45.2.2.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 45.2.2.1
Funktionen:	Def. 45.2.2.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 45.2.2.1
Quellhalbverband:	Def. 45.2.2.1
$\triangleright\, \mathsf{HV}(A, \star)$	Def. 45.2.2.1
Zielhalbverband:	Def. 45.2.2.1
$\triangleright\, \mathsf{HV}(B, \diamond)$	Def. 45.2.2.1
Abbildung:	Def. 45.2.2.1
$\triangleright\, f\colon A \to B$	Def. 45.2.2.1
Operationserhaltung:	Def. 45.2.2.1
$x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Def. 45.2.2.1
Neues Symbol	Def. 45.2.2.1
Halbverbandshomomorphismen:	Def. 45.2.2.1
$\triangleright\, \mathsf{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 45.2.2.1
$\mathsf{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 45.2.2.1

Theorem 45.2.2.4 (Die Identität ist ein Halbverbandsisomorphismus).

Mengen: A
Funktionen: $\mathrm{id}_A,\ \star$

$$\mathsf{HV}(A,\star) \vdash \mathsf{HVIso}(\mathrm{id}_A; A,\star; A,\star)$$

1	1	$\mathsf{HV}(A,\star)$	A
1	2	$\mathsf{HVHom}(\mathrm{id}_A; A,\star; A,\star)$	Th. 45.2.2.2(1)
	3	$\mathrm{id}_A \colon A \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.1.7
1	4	$\mathsf{HVIso}(\mathrm{id}_A; A,\star; A,\star)$	Def. 45.2.2.2(2, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 45.2.2.2
$A,\ x,\ y$	Th. 45.2.2.2
Funktionen:	Th. 45.2.2.2
$\mathrm{id}_A,\ \star$	Th. 45.2.2.2
$\mathsf{HV}(A,\star) \vdash \mathsf{HVHom}(\mathrm{id}_A; A,\star; A,\star)$	Th. 45.2.2.2
Mengen:	Th. 8.3.1.7
A	Th. 8.3.1.7
$\mathrm{id}_A \colon A \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.1.7
Mengen:	Def. 45.2.2.2
$A,\ B$	Def. 45.2.2.2
Funktionen:	Def. 45.2.2.2
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 45.2.2.2
Halbverbandshomomorphismus:	Def. 45.2.2.2
$\triangleright\, \mathsf{HVHom}(f; A,\star; B,\diamond)$	Def. 45.2.2.2
Bijektivität:	Def. 45.2.2.2
$\triangleright\, f \colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 45.2.2.2
Neues Symbol	Def. 45.2.2.2
Halbverbandsisomorphismen:	Def. 45.2.2.2
$\triangleright\, \mathsf{HVIso}(f; A,\star; B,\diamond)$	Def. 45.2.2.2
$\mathsf{HVIso}(f; A,\star; B,\diamond)$	Def. 45.2.2.2

Theorem 45.2.2.5 (Komposition von Halbverbandsisomorphismen).

Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: $f,\ g,\ \star,\ \diamond,\ \bullet$

$$\mathsf{HVIso}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ \mathsf{HVIso}(g; B, \diamond; C, \bullet) \vdash \mathsf{HVIso}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$$

1	1 $\mathsf{HVIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2 $\mathsf{HVIso}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	A
1	3 $\mathsf{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 45.2.2.5(1)
2	4 $\mathsf{HVHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	Ax. 45.2.2.5(2)
1,2	5 $\mathsf{HVHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$	Th. 45.2.2.3(3, 4)
1	6 $f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 45.2.2.6(1)
2	7 $g\colon B \xrightarrow{\sim} C$	Ax. 45.2.2.6(2)
1,2	8 $g \circ f\colon A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.3.4.1(6, 7)
1,2	9 $\mathsf{HVIso}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$	Def. 45.2.2.2(5, 8)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 45.2.2.5
$A,\ B$	Ax. 45.2.2.5
Funktionen:	Ax. 45.2.2.5
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 45.2.2.5
$\mathsf{HVIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 45.2.2.5
Mengen:	Th. 45.2.2.3
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 45.2.2.3
Funktionen:	Th. 45.2.2.3
$f,\ g,\ \star,\ \diamond,\ \bullet$	Th. 45.2.2.3
$\mathsf{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ \mathsf{HVHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \vdash \mathsf{HVHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$	Th. 45.2.2.3
Mengen:	Ax. 45.2.2.6
$A,\ B$	Ax. 45.2.2.6
Funktionen:	Ax. 45.2.2.6
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 45.2.2.6
$\mathsf{HVIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 45.2.2.6
Mengen:	Th. 8.3.4.1
$A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 8.3.4.1
Funktionen:	Th. 8.3.4.1
$F,\ G$	Th. 8.3.4.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ G\colon B \xrightarrow{\sim} C \vdash G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.3.4.1
Mengen:	Def. 45.2.2.2
$A,\ B$	Def. 45.2.2.2
Funktionen:	Def. 45.2.2.2
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 45.2.2.2
Halbverbandshomomorphismus:	Def. 45.2.2.2
$\triangleright\, \mathsf{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 45.2.2.2
Bijektivität:	Def. 45.2.2.2
$\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 45.2.2.2
Neues Symbol	Def. 45.2.2.2
Halbverbandsisomorphismen:	Def. 45.2.2.2
$\triangleright\, \mathsf{HVIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 45.2.2.2
$\mathsf{HVIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 45.2.2.2

2.3 Der supremal induzierte Relationsoperator

Die folgenden Abschnitte verbinden eine Halbverbandsoperation mit ihrer Ordnung und führen anschließend den Rückweg über Paarsuprema aus. Die Lesefassung erklärt beide Richtungen an der Vereinigung von Mengen. Die vollständigen formalen Ableitungen der 19 Kernaussagen und der vier zugehörigen Vereinigungsaussagen stehen in den Beweistabellen. Ihre Aussagen, Nummern und Referenzziele bleiben hier erhalten.

2.3.1 Axiomatische Definition

Auch in diesem Abschnitt bleibt die Halbverbandsoperation unbenannt. Ihre Abhängigkeit vom Träger wird durch den Kontext $\mathsf{HV}(A)$ festgehalten; für den induzierten Relationsoperator verwenden wir unmittelbar die natürliche Schreibweise $\leq$.

Axiom 45.2.3.1 (Trägerbedingung des supremal induzierten Relationsoperators).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Supremal aus $\mathsf{HV}(A)$ ***induzierter Relationsoperator:*** $\triangleright\ \leq$

$$\mathsf{HV}(A)\,,\ x \leq y \vdash x, y \in A$$

Axiom 45.2.3.2 (Auswertung des supremal induzierten Relationsoperators).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Induzierter Relationsoperator: $\triangleright\ \leq$

$$\mathsf{HV}(A)\,,\ x,y \in A \vdash \big(x \leq y \leftrightarrow xy = y\big)$$

Definition 45.2.3.1 (Supremal induzierter Relationsoperator).

Mengen:	$A,\ x,\ y$	
Axiome:		
Trägerbedingung:	$\mathsf{HV}(A)\,,\ x \leq y \vdash x,y \in A$	Ax. *45.2.3.1*
Auswertung:	$\mathsf{HV}(A)\,,\ x,y \in A \vdash \big(x \leq y \leftrightarrow xy = y\big)$	Ax. *45.2.3.2*
Neues Symbol:		
Induzierter Relationsoperator:	$\triangleright\ \leq$	

$$x \leq y$$

Bemerkung. Die induzierte Ordnung wird ausschließlich in der natürlichen Infixform $x \leq y$ verwendet.

2.3.2 Träger und Auswertung

Theorem 45.2.3.1 (Erste Komponente der supremal induzierten Relation).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Von $\mathsf{HV}(A)$ ***supremal induzierter Relationsoperator:*** $\triangleright\ \leq$

$$\mathsf{HV}(A)\,,\ x \leq y \vdash x \in A$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 45.2.3.2 (Zweite Komponente der supremal induzierten Relation).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Von $\mathsf{HV}(A)$ ***supremal induzierter Relationsoperator:*** $\triangleright\ \leq$

$$\mathsf{HV}(A)\,,\ x \leq y \vdash y \in A$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 45.2.3.3 (Auswertung der supremal induzierten Relation).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Von $\mathsf{HV}(A)$ ***supremal induzierter Relationsoperator:*** $\triangleright\ \leq$

$$\mathsf{HV}(A)\,,\ x \leq y \vdash xy = y$$

Zugehörige Beweistabelle.

2.3.3 Die induzierte partielle Ordnung

Theorem 45.2.3.4 (Reflexivität der supremal induzierten Relation).

Mengen: $A,\ x$
Von $\mathsf{HV}(A)$ ***supremal induzierter Relationsoperator:*** $\triangleright\ \leq$

$$\mathsf{HV}(A)\,,\ x \in A \vdash x \leq x$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 45.2.3.5 (Transitivität der supremal induzierten Relation).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ z$
Von $\mathsf{HV}(A)$ ***supremal induzierter Relationsoperator:*** $\triangleright\ \leq$

$$\mathsf{HV}(A)\,,\ x \leq y,\ y \leq z \vdash x \leq z$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 45.2.3.6 (Antisymmetrie der supremal induzierten Relation).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Von $\mathsf{HV}(A)$ ***supremal induzierter Relationsoperator:*** $\triangleright\ \leq$

$$\mathsf{HV}(A)\,,\ x \leq y,\ y \leq x \vdash x = y$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 45.2.3.7 (Ein supremal gelesener Halbverband induziert eine partielle Ordnung).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ z$
Von $\mathsf{HV}(A)$ ***supremal induzierter Relationsoperator:*** $\triangleright\ \leq$

$$\mathsf{HV}(A) \vdash \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 45.2.3.8 (Charakterisierung des Hauptfilters im Halbver-

band).

Mengen: $A,\ j,\ x$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{HV}(A, \sqcup)\,,\ j, x \in A \vdash$$
$$x \in \uparrow_{A,\leq} j \leftrightarrow j \sqcup x = x$$

1	1 $\mathsf{HV}(A, \sqcup)$	A
2	2 $j \in A$	A
3	3 $x \in A$	A
2,3	4 $x \in \uparrow_{A,\leq} j \leftrightarrow j \leq x$	Def. 12.3.1.1
2,3	5 $\leftrightarrow j \sqcup x = x$	Ax. 45.2.3.2$(1, 2, 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 12.3.1.1
$A,\ j,\ x$	Def. 12.3.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 12.3.1.1
$\leq$	Def. 12.3.1.1
Neues Symbol	Def. 12.3.1.1
Hauptfilter:	Def. 12.3.1.1
$\triangleright \uparrow_{A,\leq} j$	Def. 12.3.1.1
$\uparrow_{A,\leq} j \coloneqq \{x \in A \mid j \leq x\}$	Def. 12.3.1.1
Mengen:	Ax. 45.2.3.2
$A,\ x,\ y$	Ax. 45.2.3.2
Induzierter Relationsoperator:	Ax. 45.2.3.2
$\triangleright \leq$	Ax. 45.2.3.2
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x, y \in A \vdash \big(x \leq y \leftrightarrow xy = y\big)$	Ax. 45.2.3.2

2.3.4 Universelle Eigenschaft der supremalen Lesart

Band 13 definiert das Supremum bereits für jede Teilmenge $T \subseteq A$. Für ein Elementpaar verwenden wir daher ohne neue Definition den Spezialfall $\sup_{A,\leq}(\{x, y\})$. Die folgenden algebraischen Sätze zeigen, dass dieser Term durch xy dargestellt wird.

Theorem 45.2.3.9 (Der erste Operand liegt unter dem algebraischen Supremum).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Von $\mathsf{HV}(A)$ ***supremal induzierter Relationsoperator:*** $\triangleright\ \leq$

$$\mathsf{HV}(A)\,,\ x, y \in A \vdash x \leq xy$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 45.2.3.10 (Der zweite Operand liegt unter dem algebraischen Supremum).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Von $\mathsf{HV}(A)$ ***supremal induzierter Relationsoperator:*** $\triangleright\ \leq$

$$\mathsf{HV}(A)\,,\ x, y \in A \vdash y \leq xy$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 45.2.3.11 (Das algebraische Supremum ist die kleinste obere Schranke).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ u$
Von $\mathsf{HV}(A)$ ***supremal induzierter Relationsoperator:*** $\triangleright\ \leq$

$$\mathsf{HV}(A)\,,\ x, y, u \in A,\ x \leq u,\ y \leq u \vdash$$
$$xy \leq u$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 45.2.3.12 (Die Halbverbandsoperation liefert das Paarsupremum).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ u,\ z$
Von $\mathsf{HV}(A)$ ***supremal induzierter Relationsoperator:*** $\triangleright\ \leq$

$$\mathsf{HV}(A)\,,\ x, y \in A \vdash xy = \sup_{A,\leq}(\{x, y\})$$

Zugehörige Beweistabelle.

2.4 Die ordnungstheoretische Charakterisierung

Ziel dieses Abschnitts ist die Umkehrung der bisherigen Konstruktion: Aus einer partiellen Ordnung, in der jedes Elementpaar ein Supremum besitzt, wird die dadurch eindeutig bestimmte Halbverbandsoperation zurückgewonnen. Die partielle Ordnung auf A bezeichnen wir mit $\leq$, die aus den Paarsuprema gewonnene Operation mit $\star$. Da der Operator hier ausdrücklich benannt ist,

schreiben wir $\mathsf{SupOp}(A, \star)$, also $\mathsf{SupOp}(A, \star)$, und verwenden ihn in allen Termen in Infixnotation.

Axiom 45.2.4.1 (Existenzaxiom einer Paarsupremumsoperation).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ m,\ u$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{SupOp}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash$$
$$\exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (m \leq u)$$

Axiom 45.2.4.2 (Abgeschlossenheitsaxiom einer Paarsupremumsoperation).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{SupOp}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y \in A$$

Axiom 45.2.4.3 (Auswertungsaxiom einer Paarsupremumsoperation).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{SupOp}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y = \sup_{A,\leq}(\{x, y\})$$

Definition 45.2.4.1 (Durch Paarsuprema bestimmte Operation).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ m,\ u$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$
Axiome:
Existenz der Paarsuprema : $x, y \in A \vdash$ Ax. *45.2.4.1*
$\exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})$
$\forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (m \leq u)$
Abgeschlossenheit: $x, y \in A \vdash x \star y \in A$ Ax. *45.2.4.2*
Auswertung: $x, y \in A \vdash x \star y = \sup_{A,\leq}(\{x, y\})$ Ax. *45.2.4.3*
Neues Symbol:
Paarsupremumsoperator: $\triangleright\, \mathsf{SupOp}(A, \star)$

$$\mathsf{SupOp}(A, \star)$$

Theorem 45.2.4.1 (Erster Operand einer Paarsupremumsoperation).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ m,\ u$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{PartOrd}(A, \leq),\ \mathsf{SupOp}(A, \star),\ x, y \in A \vdash$$
$$x \leq x \star y$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 45.2.4.2 (Zweiter Operand einer Paarsupremumsoperation).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{PartOrd}(A, \leq),\ \mathsf{SupOp}(A, \star),\ x, y \in A \vdash y \leq x \star y$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 45.2.4.3 (Kleinste obere Schranke einer Paarsupremumsoperation).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ u,\ z,\ m$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{PartOrd}(A, \leq),\ \mathsf{SupOp}(A, \star),\ x, y, u \in A,\ x \leq u,\ y \leq u \vdash$$
$$x \star y \leq u$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 45.2.4.4 (Idempotenz einer Paarsupremumsoperation).

Mengen: $A,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{PartOrd}(A, \leq),\ \mathsf{SupOp}(A, \star),\ x \in A \vdash x \star x = x$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 45.2.4.5 (Kommutativität einer Paarsupremumsoperation).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{PartOrd}(A, \leq),\ \mathsf{SupOp}(A, \star),\ x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 45.2.4.6 (Assoziativität einer Paarsupremumsoperation).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ z$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{PartOrd}(A, \leq),\ \mathsf{SupOp}(A, \star),\ x, y, z \in A \vdash$$
$$\big(x \star y\big) \star z = x \star \big(y \star z\big)$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 45.2.4.7 (Charakterisierung durch Paarsuprema).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ z$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{PartOrd}(A, \leq),\ \mathsf{SupOp}(A, \star) \vdash \mathsf{HV}(A, \star)$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 45.2.4.8 (Die Paarsupremumsoperation gewinnt die Ordnung zurück).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$
Von $\mathsf{HV}(A, \star)$ ***supremal induziert:*** $\triangleright\ \leq$

$$\mathsf{PartOrd}(A, \leq),\ \mathsf{SupOp}(A, \star),\ x, y \in A \vdash$$
$$x \leq y \leftrightarrow x \leq y$$

Zugehörige Beweistabelle.

Damit ist die zentrale Äquivalenz bewiesen:

assoziative, kommutative und idempotente binäre Operation
$\Longleftrightarrow$
partielle Ordnung mit Suprema aller Elementpaare.

2.5 Die infimale Lesart des Halbverbandes

Die infimale Lesart benötigt keine zweite Halbverbandsdefinition und keine Wiederholung der Ordnungsaxiome. Sei $\leq$ die von $\mathsf{HV}(A)$ supremal induzierten Relationsoperator. Dann verwenden wir für ihre in Band 12 definierte duale partielle Ordnung unmittelbar die Schreibweise $\geq$. Insbesondere dürfen wir im Folgenden ohne erneuten Dualitätsbeweis verwenden:

$$x \geq y \quad \Longleftrightarrow \quad y \leq x.$$

Die Umkehrung der Leserichtung ist also bereits ordnungstheoretisch abgedeckt. Hier ist nur noch zu zeigen, wie sie mit der Halbverbandsoperation zusammenwirkt.

Theorem 45.2.5.1 (Auswertung der infimalen Lesart).

Mengen:	$A,\ x,\ y$
Von $\mathsf{HV}(A)$ ***supremal induzierter Relationsoperator:***	$\triangleright\ \leq$
Dualer, infimal gelesener Relationsoperator:	$\triangleright\ \geq$

$$\mathsf{HV}(A)\,,\ x,y \in A \vdash \big(x \geq y \leftrightarrow xy = x\big)$$

1	1 $\mathsf{HV}(A)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
2,3	4 $\quad x \geq y \leftrightarrow y \leq x$	Def. 12.2.1.2(2, 3)
1,2,3	5 $\qquad\quad \leftrightarrow yx = x$	Ax. 45.2.3.2(1, 3, 2)
1,2,3	6 $xy = yx$	Ax. 45.2.1.7(1, 2, 3)
1,2,3	7 $yx = x \leftrightarrow xy = x$	$\leftrightarrow S(6, 5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 12.2.1.2
$A,\ x,\ y$	Def. 12.2.1.2
Relationsoperatoren:	Def. 12.2.1.2
$\leq,\ \geq$	Def. 12.2.1.2
Auswertung:	Def. 12.2.1.2
$x, y \in A \vdash (x \geq y \leftrightarrow y \leq x)$	Def. 12.2.1.2
Neues Symbol	Def. 12.2.1.2
Dualer Relationsoperator:	Def. 12.2.1.2
$\triangleright\ \geq$	Def. 12.2.1.2
$x, y \in A \vdash \big(x \geq y \leftrightarrow y \leq x\big)$	Def. 12.2.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 45.2.3.2
$A,\ x,\ y$	Ax. 45.2.3.2
Induzierter Relationsoperator:	Ax. 45.2.3.2
$\triangleright\ \leq$	Ax. 45.2.3.2
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x,y \in A \vdash \big(x \leq y \leftrightarrow xy = y\big)$	Ax. 45.2.3.2
Mengen:	Ax. 45.2.1.7
$A,\ x,\ y$	Ax. 45.2.1.7
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x,y \in A \vdash xy = yx$	Ax. 45.2.1.7

Band 13 definiert das Infimum bereits für jede Teilmenge $T \subseteq A$. Für ein Elementpaar ist daher keine weitere Definition erforderlich. Unter der dualen Ordnung $\geq$ ist die Halbverbandsoperation das Infimum von $\{x, y\}$.

Theorem 45.2.5.2 (Erste Untere-Schranken-Eigenschaft der infimalen Lesart).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Von $\mathsf{HV}(A)$ ***supremal induzierter Relationsoperator:*** $\triangleright\ \leq$
Dualer, infimal gelesener Relationsoperator: $\triangleright\ \geq$

$$\mathsf{HV}(A)\,,\ x,y \in A \vdash xy \geq x$$

1	1 $\mathsf{HV}(A)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
1,2,3	4 $xy \in A$	Ax. 45.2.1.5$(1, 2, 3)$
1,2,3	5 $x \leq xy$	Th. 45.2.3.9$(1, 2, 3)$
1,2,3	6 $(xy) \geq x \leftrightarrow x \leq (xy)$	Def. 12.2.1.2$(4, 2)$
1,2,3	7 $xy \geq x$	Th. 2.2.4.2$(6, 5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 45.2.1.5
$A,\ x,\ y$	Ax. 45.2.1.5
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x,y \in A \vdash xy \in A$	Ax. 45.2.1.5
Mengen:	Th. 45.2.3.9
$A,\ x,\ y$	Th. 45.2.3.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Von $\mathsf{HV}(A)$ supremal induzierter Relationsoperator:	Th. 45.2.3.9
$\triangleright \leq$	Th. 45.2.3.9
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x, y \in A \vdash x \leq xy$	Th. 45.2.3.9
Mengen:	Def. 12.2.1.2
$A,\ x,\ y$	Def. 12.2.1.2
Relationsoperatoren:	Def. 12.2.1.2
$\leq,\ \geq$	Def. 12.2.1.2
Auswertung:	Def. 12.2.1.2
$x, y \in A \vdash (x \geq y \leftrightarrow y \leq x)$	Def. 12.2.1.2
Neues Symbol	Def. 12.2.1.2
Dualer Relationsoperator:	Def. 12.2.1.2
$\triangleright \geq$	Def. 12.2.1.2
$x, y \in A \vdash \big(x \geq y \leftrightarrow y \leq x\big)$	Def. 12.2.1.2
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2

Theorem 45.2.5.3 (Zweite Untere-Schranken-Eigenschaft der infimalen Lesart).

Mengen:	$A,\ x,\ y$
Von $\mathsf{HV}(A)$ ***supremal induzierter Relationsoperator:***	$\triangleright \leq$
Dualer, infimal gelesener Relationsoperator:	$\triangleright \geq$

$$\mathsf{HV}(A)\,,\ x, y \in A \vdash xy \geq y$$

1	1 $\mathsf{HV}(A)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
1,2,3	4 $xy \in A$	Ax. 45.2.1.5$(1, 2, 3)$
1,2,3	5 $y \leq xy$	Th. 45.2.3.10$(1, 2, 3)$
1,2,3	6 $(xy) \geq y \leftrightarrow y \leq (xy)$	Def. 12.2.1.2$(4, 3)$
1,2,3	7 $xy \geq y$	Th. 2.2.4.2$(6, 5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 45.2.1.5
$A,\ x,\ y$	Ax. 45.2.1.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x,y \in A \vdash xy \in A$	Ax. 45.2.1.5
Mengen:	Th. 45.2.3.10
$A,\ x,\ y$	Th. 45.2.3.10
Von $\mathsf{HV}(A)$ supremal induzierter Relationsoperator:	Th. 45.2.3.10
$\triangleright\ \leq$	Th. 45.2.3.10
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x,y \in A \vdash y \leq xy$	Th. 45.2.3.10
Mengen:	Def. 12.2.1.2
$A,\ x,\ y$	Def. 12.2.1.2
Relationsoperatoren:	Def. 12.2.1.2
$\leq,\ \geq$	Def. 12.2.1.2
Auswertung:	Def. 12.2.1.2
$x,y \in A \vdash (x \geq y \leftrightarrow y \leq x)$	Def. 12.2.1.2
Neues Symbol	Def. 12.2.1.2
Dualer Relationsoperator:	Def. 12.2.1.2
$\triangleright\ \geq$	Def. 12.2.1.2
$x,y \in A \vdash \big(x \geq y \leftrightarrow y \leq x\big)$	Def. 12.2.1.2
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2

Theorem 45.2.5.4 (Die Halbverbandsoperation liefert das Paarinfimum).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ u,\ z$
Von $\mathsf{HV}(A)$ ***supremal induzierter Relationsoperator:*** $\triangleright\ \leq$
Dualer, infimal gelesener Relationsoperator: $\triangleright\ \geq$

$$\mathsf{HV}(A)\,,\ x,y \in A \vdash xy = \inf_{A,\geq}(\{x,y\})$$

Beweis.

Obere Schranke in der supremalen Ordnung:

1	1 $\mathsf{HV}(A)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
1	4 $\mathsf{PartOrd}(A,\leq)$	Th. 45.2.3.7(1)
2,3	5 $\{x,y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74(2, 3)
1,2,3	6 $xy \in A$	Ax. 45.2.1.5(1, 2, 3)

1,2,3	7 $x \leq xy$	Th. 45.2.3.9(1, 2, 3)
1,2,3	8 $y \leq xy$	Th. 45.2.3.10(1, 2, 3)
1,2,3	9 $xy \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})$ $\leftrightarrow xy \in A \wedge x \leq xy \wedge y \leq xy$	Th. 13.2.1.9(4, 2, 3)
1,2,3	10 $xy \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 2.2.4.2(9, $\wedge I$(6, $\wedge I$(7, 8)))

Kleinste obere Schranke:

11	11 $u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	A
2,3	12 $u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \leftrightarrow \big(u \in A \wedge x \leq u \wedge y \leq u\big)$	Th. 13.2.1.9(4, 2, 3)
2,3,11	13 $u \in A \wedge x \leq u \wedge y \leq u$	Th. 2.2.4.1(12, 11)
2,3,11	14 $u \in A$	$\wedge E1$(13)
2,3,11	15 $x \leq u$	$\wedge E1(\wedge E2$(13))
2,3,11	16 $y \leq u$	$\wedge E2(\wedge E2$(13))
1,2,3,11	17 $xy \leq u$	Th. 45.2.3.11(1, 2, 3, 14, 15, 16)
1,2,3	18 $\forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\,(xy \leq u)$	$\forall I(\rightarrow I$(11, 17))
1,2,3	19 $\exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\,\forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\,(s \leq u)$	$\exists I(\wedge I$(10, 18))

Paarinfimum in der dualen Ordnung:

1,2,3	20 $\sup_{A,\leq}(\{x, y\}) = \inf_{A,\geq}(\{x, y\})$	Th. 13.2.2.5(4, 5, 19)
1,2,3	21 $xy = \sup_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 45.2.3.12(1, 2, 3)
1,2,3	22 $xy = \inf_{A,\geq}(\{x, y\})$	Tr.(21, 20)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 45.2.3.7
$A,\ x,\ y,\ z$	Th. 45.2.3.7
Von $\mathsf{HV}(A)$ **supremal induzierter Relationsoperator:**	Th. 45.2.3.7
$\triangleright\ \leq$	Th. 45.2.3.7
$\mathsf{HV}(A) \vdash \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 45.2.3.7
Mengen:	Th. 3.13.3.74
$H,\ a,\ b$	Th. 3.13.3.74
$a \in H,\ b \in H \vdash \{a, b\} \subseteq H$	Th. 3.13.3.74
Mengen:	Ax. 45.2.1.5
$A,\ x,\ y$	Ax. 45.2.1.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x,y \in A \vdash xy \in A$	Ax. 45.2.1.5
Mengen:	Th. 45.2.3.9
$A,\ x,\ y$	Th. 45.2.3.9
Von $\mathsf{HV}(A)$ supremal induzierter Relationsoperator:	Th. 45.2.3.9
$\triangleright\ \leq$	Th. 45.2.3.9
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x,y \in A \vdash x \leq xy$	Th. 45.2.3.9
Mengen:	Th. 45.2.3.10
$A,\ x,\ y$	Th. 45.2.3.10
Von $\mathsf{HV}(A)$ supremal induzierter Relationsoperator:	Th. 45.2.3.10
$\triangleright\ \leq$	Th. 45.2.3.10
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x,y \in A \vdash y \leq xy$	Th. 45.2.3.10
Mengen:	Th. 13.2.1.9
$A,\ u,\ x,\ y,\ z$	Th. 13.2.1.9
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.9
$\leq$	Th. 13.2.1.9
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.9
$\triangleright\,\mathsf{PartOrd}(A,\leq)$	Th. 13.2.1.9
$x,y \in A \vdash \Big(u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\}) \leftrightarrow \big(u \in A \wedge x \leq u \wedge y \leq u\big)\Big)$	Th. 13.2.1.9
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
Mengen:	Th. 45.2.3.11
$A,\ x,\ y,\ u$	Th. 45.2.3.11
Von $\mathsf{HV}(A)$ supremal induzierter Relationsoperator:	Th. 45.2.3.11
$\triangleright\ \leq$	Th. 45.2.3.11
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x,y,u \in A,\ x \leq u,\ y \leq u \vdash$ $xy \leq u$	Th. 45.2.3.11
Mengen:	Th. 13.2.2.5
$A,\ T,\ s,\ u,\ d$	Th. 13.2.2.5
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.2.5
$\leq,\ \geq$	Th. 13.2.2.5
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.2.5
$\triangleright\,\mathsf{PartOrd}(A,\leq)$	Th. 13.2.2.5
$T \subseteq A,\ \exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\,\forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\,(s \leq u) \vdash$ $\sup\limits_{A,\leq}(T) = \inf\limits_{A,\geq}(T)$	Th. 13.2.2.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 45.2.3.12
$A,\ x,\ y,\ u,\ z$	Th. 45.2.3.12
Von $\mathsf{HV}(A)$ **supremal induzierter Relationsoperator:**	Th. 45.2.3.12
$\triangleright\ \leq$	Th. 45.2.3.12
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x,y \in A \vdash xy = \sup_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 45.2.3.12

2.6 Beispiele von Halbverbänden

2.6.1 Vereinigung und Durchschnitt auf Potenzmengen

Die beiden grundlegenden Mengenoperationen aus Band 03 liefern die ersten konkreten Beispiele der allgemeinen Axiomatik. Wir zeigen zunächst jede Halbverbandsstruktur für sich und bestimmen anschließend ihre induzierte Relation.

Theorem 45.2.6.1 (Abgeschlossenheit der Vereinigung auf einer Potenzmenge).

Mengen: $S,\ X,\ Y$

$$X,Y \in \mathcal{P}(S) \vdash X \cup Y \in \mathcal{P}(S)$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 45.2.6.2 (Vereinigung ist eine Halbverbandsoperation).

Mengen: $S,\ X,\ Y,\ Z$
Funktionen: $\cup$

$$\mathsf{HV}(\mathcal{P}(S), \cup)$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 45.2.6.3 (Abgeschlossenheit des Durchschnitts auf einer Potenzmenge).

Mengen: $S,\ X,\ Y$

$$X,Y \in \mathcal{P}(S) \vdash X \cap Y \in \mathcal{P}(S)$$

1	1 $X \in \mathcal{P}(S)$	A
2	2 $Y \in \mathcal{P}(S)$	A
1	3 $X \subseteq S$	Th. 3.16.2.1(1)
1	4 $X \cap Y \subseteq S$	Th. 3.10.2.12(3)
1,2	5 $X \cap Y \in \mathcal{P}(S)$	Th. 3.16.2.1(4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash \ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Th. 3.10.2.12
$A,\ B,\ M$	Th. 3.10.2.12
$A \subseteq M \vdash A \cap B \subseteq M$	Th. 3.10.2.12

Theorem 45.2.6.4 (Durchschnitt ist eine Halbverbandsoperation).

Mengen: $S,\ X,\ Y,\ Z$
Funktionen: $\cap$

$$\mathsf{HV}(\mathcal{P}(S), \cap)$$

1	1 $X \in \mathcal{P}(S)$	A
2	2 $Y \in \mathcal{P}(S)$	A
3	3 $Z \in \mathcal{P}(S)$	A
1,2	4 $X \cap Y \in \mathcal{P}(S)$	Th. 45.2.6.3$(1, 2)$
1,2,3	5 $(X \cap Y) \cap Z = X \cap (Y \cap Z)$	Th. 3.10.2.9
1,2	6 $X \cap Y = Y \cap X$	Th. 3.10.2.8
1	7 $X = X \cap X$	Th. 3.10.2.7
1	8 $X \cap X = X$	Th. 2.9.1.1(7)
	9 $\mathsf{HV}(\mathcal{P}(S), \cap)$	Def. 45.2.1.1$(4, 5, 6, 8)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 45.2.6.3
$S,\ X,\ Y$	Th. 45.2.6.3
$X, Y \in \mathcal{P}(S) \vdash X \cap Y \in \mathcal{P}(S)$	Th. 45.2.6.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$	Th. 3.10.2.9
$A \cap B = B \cap A$	Th. 3.10.2.8
$A = A \cap A$	Th. 3.10.2.7
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Def. 45.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 45.2.1.1
Axiome	Def. 45.2.1.1
Abgeschlossenheit:	Def. 45.2.1.1
$x, y \in A \vdash xy \in A$	Def. 45.2.1.1
Ax. 45.2.1.1	Def. 45.2.1.1
Assoziativität:	Def. 45.2.1.1
$x, y, z \in A \vdash$ $\big(xy\big)z = x\big(yz\big)$	Def. 45.2.1.1
Ax. 45.2.1.2	Def. 45.2.1.1
Kommutativität:	Def. 45.2.1.1
$x, y \in A \vdash xy = yx$	Def. 45.2.1.1
Ax. 45.2.1.3	Def. 45.2.1.1
Idempotenz:	Def. 45.2.1.1
$x \in A \vdash xx = x$	Def. 45.2.1.1
Ax. 45.2.1.4	Def. 45.2.1.1
Neues Symbol	Def. 45.2.1.1
Kontextuelle Schreibweise:	Def. 45.2.1.1
$\triangleright \mathsf{HV}(A)$	Def. 45.2.1.1
$\mathsf{HV}(A)$	Def. 45.2.1.1

Theorem 45.2.6.5 (Inklusion durch Vereinigung).

Mengen: $S,\ X,\ Y$

$$X, Y \in \mathcal{P}(S) \vdash \big(X \subseteq Y \leftrightarrow X \cup Y = Y\big)$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 45.2.6.6 (Die Vereinigungsrelation ist die Inklusion).

Mengen: $S,\ X,\ Y$
Supremal durch $\mathsf{HV}(\mathcal{P}(S), \cup)$ ***induzierter Relationsoperator:*** $\triangleright\ \leq$

$$X, Y \in \mathcal{P}(S) \vdash \big(X \leq Y \leftrightarrow X \subseteq Y\big)$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 45.2.6.7 (Die duale Durchschnittsrelation ist die Inklusion).

Mengen: $S,\ X,\ Y$
Dualer, infimal durch $\mathsf{HV}(\mathcal{P}(S), \cap)$ ***gelesener Relationsoperator:*** $\triangleright\ \geq$

$$X, Y \in \mathcal{P}(S) \vdash \big(X \geq Y \leftrightarrow X \subseteq Y\big)$$

1	$1\ X \in \mathcal{P}(S)$	A
2	$2\ Y \in \mathcal{P}(S)$	A
	$3\ \mathsf{HV}(\mathcal{P}(S), \cap)$	Th. 45.2.6.4
1,2	$4\ X \geq Y \leftrightarrow X \cap Y = X$	Th. 45.2.5.1(3, 1, 2)
1,2	$5 \qquad \leftrightarrow X \subseteq Y$	Th. 3.10.2.16

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 45.2.6.4
$S,\ X,\ Y,\ Z$	Th. 45.2.6.4
Funktionen:	Th. 45.2.6.4
$\cap$	Th. 45.2.6.4
$\mathsf{HV}(\mathcal{P}(S), \cap)$	Th. 45.2.6.4
Mengen:	Th. 45.2.5.1
$A,\ x,\ y$	Th. 45.2.5.1
Von $\mathsf{HV}(A)$ **supremal induzierter Relationsoperator:**	Th. 45.2.5.1
$\triangleright\ \leq$	Th. 45.2.5.1
Dualer, infimal gelesener Relationsoperator:	Th. 45.2.5.1
$\triangleright\ \geq$	Th. 45.2.5.1
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x, y \in A \vdash \big(x \geq y \leftrightarrow xy = x\big)$	Th. 45.2.5.1
$A \subseteq B \dashv\vdash A \cap B = A$	Th. 3.10.2.16

Wird nur die infimale Orientierung betrachtet, benennt man ihre Relation üblicherweise wieder mit $\leq$. In dieser lokalen Konvention erzeugen sowohl die Vereinigung als Supremumsoperation als auch der Durchschnitt als Infimumsoperation genau die Inklusionsordnung.

Kapitel 3

Verbände

3.1 Axiomatische Definition

Zwei beliebige Halbverbandsoperationen auf derselben Menge müssen nicht dieselbe Ordnung erzeugen. Erst die beiden Absorptionsgesetze verbinden sie zu einem Verband. Die folgende Axiomentafel führt alle acht Halbverbandseigenschaften und beide Absorptionseigenschaften ausdrücklich auf.

Axiom 45.3.1.1 (Absorption des Infimums).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Funktionen: $\sqcap,\ \sqcup$

$$x, y \in A \vdash x \sqcap \big(x \sqcup y\big) = x$$

Axiom 45.3.1.2 (Absorption des Supremums).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Funktionen: $\sqcap,\ \sqcup$

$$x, y \in A \vdash x \sqcup \big(x \sqcap y\big) = x$$

Definition 45.3.1.1 (Begriff des algebraischen Verbandes).

Mengen:	$A,\ x,\ y,\ z$	
Funktionen:	$\sqcap,\ \sqcup$	
Axiome für $\sqcap$:		
Abgeschlossenheit:	$x, y \in A \vdash x \sqcap y \in A$	Ax. *45.2.1.1*
Assoziativität:	$x, y, z \in A \vdash$	Ax. *45.2.1.2*
	$(x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap (y \sqcap z)$	
Kommutativität:	$x, y \in A \vdash x \sqcap y = y \sqcap x$	Ax. *45.2.1.3*
Idempotenz:	$x \in A \vdash x \sqcap x = x$	Ax. *45.2.1.4*
Axiome für $\sqcup$:		
Abgeschlossenheit:	$x, y \in A \vdash x \sqcup y \in A$	Ax. *45.2.1.1*
Assoziativität:	$x, y, z \in A \vdash$	Ax. *45.2.1.2*
	$(x \sqcup y) \sqcup z = x \sqcup (y \sqcup z)$	
Kommutativität:	$x, y \in A \vdash x \sqcup y = y \sqcup x$	Ax. *45.2.1.3*
Idempotenz:	$x \in A \vdash x \sqcup x = x$	Ax. *45.2.1.4*
Verträglichkeitsaxiome:		
$\sqcap$-Absorption:	$x, y \in A \vdash x \sqcap (x \sqcup y) = x$	Ax. *45.3.1.1*
$\sqcup$-Absorption:	$x, y \in A \vdash x \sqcup (x \sqcap y) = x$	Ax. *45.3.1.2*
Neues Symbol:		
Verbände:	$\triangleright\, \mathsf{Verband}(A, \sqcap, \sqcup)$	
	$\mathsf{Verband}(A, \sqcap, \sqcup)$	

Axiom 45.3.1.3 (Zugriff auf die infimale Halbverbandsstruktur eines Verbandes).

Mengen: A
Funktionen: $\sqcap,\ \sqcup$

$$\mathsf{Verband}(A, \sqcap, \sqcup) \vdash \mathsf{HV}(A, \sqcap)$$

Axiom 45.3.1.4 (Zugriff auf die supremale Halbverbandsstruktur eines Verbandes).

Mengen: A
Funktionen: $\sqcap,\ \sqcup$

$$\mathsf{Verband}(A, \sqcap, \sqcup) \vdash \mathsf{HV}(A, \sqcup)$$

Axiom 45.3.1.5 (Zugriff auf das Absorptionsaxiom für $\sqcap$).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Funktionen: $\sqcap,\ \sqcup$

$$\mathsf{Verband}(A, \sqcap, \sqcup)\,,\ x, y \in A \vdash x \sqcap \big(x \sqcup y\big) = x$$

Axiom 45.3.1.6 (Zugriff auf das Absorptionsaxiom für $\sqcup$).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Funktionen: $\sqcap,\ \sqcup$

$$\mathsf{Verband}(A, \sqcap, \sqcup)\,,\ x, y \in A \vdash x \sqcup \big(x \sqcap y\big) = x$$

3.2 Homomorphismen und Isomorphismen von Verbänden

Bei Verbänden müssen beide Operationen erhalten werden. Die Bezeichnung führt daher für Quelle und Ziel jeweils den Träger, den Infimumsoperator und den Supremumsoperator mit.

Definition 45.3.2.1 (Begriff des Verbandshomomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $f,\ \sqcap_A,\ \sqcup_A,\ \sqcap_B,\ \sqcup_B$
Quellverband: $\triangleright\, \mathsf{Verband}(A, \sqcap_A, \sqcup_A)$
Zielverband: $\triangleright\, \mathsf{Verband}(B, \sqcap_B, \sqcup_B)$
Abbildung: $\triangleright\, f\colon A \to B$
Erhaltung des Infimums: $x, y \in A \vdash f(x \sqcap_A y) = f(x) \sqcap_B f(y)$
Erhaltung des Supremums: $x, y \in A \vdash f(x \sqcup_A y) = f(x) \sqcup_B f(y)$
Neues Symbol:
Verbandshomomorphismen: $\triangleright\, \mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$

$$\mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$$

Axiom 45.3.2.1 (Zugriff auf den Quellverband eines Verbandshomomorphismus).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \sqcap_A,\ \sqcup_A,\ \sqcap_B,\ \sqcup_B$

$$\mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B) \vdash \mathsf{Verband}(A, \sqcap_A, \sqcup_A)$$

Axiom 45.3.2.2 (Zugriff auf den Zielverband eines Verbandshomomorphismus).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \sqcap_A,\ \sqcup_A,\ \sqcap_B,\ \sqcup_B$

$$\mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B) \vdash \mathsf{Verband}(B, \sqcap_B, \sqcup_B)$$

Axiom 45.3.2.3 (Zugriff auf die Abbildung eines Verbandshomomorphismus).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \sqcap_A,\ \sqcup_A,\ \sqcap_B,\ \sqcup_B$

$$\mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B) \vdash f\colon A \to B$$

Axiom 45.3.2.4 (Erhaltung des Infimums durch einen Verbandshomomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $f,\ \sqcap_A,\ \sqcup_A,\ \sqcap_B,\ \sqcup_B$

$$\mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B),\ x, y \in A \vdash$$
$$f(x \sqcap_A y) = f(x) \sqcap_B f(y)$$

Axiom 45.3.2.5 (Erhaltung des Supremums durch einen Verbandshomomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $f,\ \sqcap_A,\ \sqcup_A,\ \sqcap_B,\ \sqcup_B$

$$\mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B),\ x, y \in A \vdash$$
$$f(x \sqcup_A y) = f(x) \sqcup_B f(y)$$

Definition 45.3.2.2 (Begriff des Verbandsisomorphismus).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \sqcap_A,\ \sqcup_A,\ \sqcap_B,\ \sqcup_B$
Verbandshomomorphismus: $\triangleright \mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$
Bijektivität: $\triangleright f\colon A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Verbandsisomorphismen: $\triangleright \mathsf{VerIso}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$

$$\mathsf{VerIso}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$$

Axiom 45.3.2.6 (Ein Verbandsisomorphismus ist ein Homomorphismus).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \sqcap_A,\ \sqcup_A,\ \sqcap_B,\ \sqcup_B$

$$\mathsf{VerIso}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B) \vdash \mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$$

Axiom 45.3.2.7 (Ein Verbandsisomorphismus ist bijektiv).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \sqcap_A,\ \sqcup_A,\ \sqcap_B,\ \sqcup_B$

$$\mathsf{VerIso}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$$

Theorem 45.3.2.1 (Ein Verbandshomomorphismus ist infimal ein Halbverbandshomomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $f,\ \sqcap_A,\ \sqcup_A,\ \sqcap_B,\ \sqcup_B$

$$\mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B) \vdash \mathsf{HVHom}(f; A, \sqcap_A; B, \sqcap_B)$$

1	1 $\mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$	A
1	2 $\mathsf{Verband}(A, \sqcap_A, \sqcup_A)$	Ax. 45.3.2.1(1)
1	3 $\mathsf{Verband}(B, \sqcap_B, \sqcup_B)$	Ax. 45.3.2.2(1)
1	4 $\mathsf{HV}(A, \sqcap_A)$	Ax. 45.3.1.3(2)
1	5 $\mathsf{HV}(B, \sqcap_B)$	Ax. 45.3.1.3(3)
1	6 $f\colon A \to B$	Ax. 45.3.2.3(1)
7	7 $x \in A$	A
8	8 $y \in A$	A
1,7,8	9 $f(x \sqcap_A y) = f(x) \sqcap_B f(y)$	Ax. 45.3.2.4(1, 7, 8)
1	10 $\mathsf{HVHom}(f; A, \sqcap_A; B, \sqcap_B)$	Def. 45.2.2.1(4, 5, 6, 9)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 45.3.2.1
$A,\ B$	Ax. 45.3.2.1
Funktionen:	Ax. 45.3.2.1
$f,\ \sqcap_A,\ \sqcup_A,\ \sqcap_B,\ \sqcup_B$	Ax. 45.3.2.1
$\mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B) \vdash \mathsf{Verband}(A, \sqcap_A, \sqcup_A)$	Ax. 45.3.2.1
Mengen:	Ax. 45.3.2.2
$A,\ B$	Ax. 45.3.2.2
Funktionen:	Ax. 45.3.2.2
$f,\ \sqcap_A,\ \sqcup_A,\ \sqcap_B,\ \sqcup_B$	Ax. 45.3.2.2
$\mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B) \vdash \mathsf{Verband}(B, \sqcap_B, \sqcup_B)$	Ax. 45.3.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 45.3.1.3
A	Ax. 45.3.1.3
Funktionen:	Ax. 45.3.1.3
$\sqcap,\ \sqcup$	Ax. 45.3.1.3
$\mathsf{Verband}(A, \sqcap, \sqcup) \vdash \mathsf{HV}(A, \sqcap)$	Ax. 45.3.1.3
Mengen:	Ax. 45.3.2.3
$A,\ B$	Ax. 45.3.2.3
Funktionen:	Ax. 45.3.2.3
$f,\ \sqcap_A,\ \sqcup_A,\ \sqcap_B,\ \sqcup_B$	Ax. 45.3.2.3
$\mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B) \vdash f\colon A \to B$	Ax. 45.3.2.3
Mengen:	Ax. 45.3.2.4
$A,\ B,\ x,\ y$	Ax. 45.3.2.4
Funktionen:	Ax. 45.3.2.4
$f,\ \sqcap_A,\ \sqcup_A,\ \sqcap_B,\ \sqcup_B$	Ax. 45.3.2.4
$\mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B),\ x, y \in A \vdash f(x \sqcap_A y) = f(x) \sqcap_B f(y)$	Ax. 45.3.2.4
Mengen:	Def. 45.2.2.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 45.2.2.1
Funktionen:	Def. 45.2.2.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 45.2.2.1
Quellhalbverband:	Def. 45.2.2.1
$\triangleright\, \mathsf{HV}(A, \star)$	Def. 45.2.2.1
Zielhalbverband:	Def. 45.2.2.1
$\triangleright\, \mathsf{HV}(B, \diamond)$	Def. 45.2.2.1
Abbildung:	Def. 45.2.2.1
$\triangleright\, f\colon A \to B$	Def. 45.2.2.1
Operationserhaltung:	Def. 45.2.2.1
$x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Def. 45.2.2.1
Neues Symbol	Def. 45.2.2.1
Halbverbandshomomorphismen:	Def. 45.2.2.1
$\triangleright\, \mathsf{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 45.2.2.1
$\mathsf{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 45.2.2.1

Theorem 45.3.2.2 (Ein Verbandshomomorphismus ist supremal ein

Halbverbandshomomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $f,\ \sqcap_A,\ \sqcup_A,\ \sqcap_B,\ \sqcup_B$

$$\mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B) \vdash \mathsf{HVHom}(f; A, \sqcup_A; B, \sqcup_B)$$

1	1	$\mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$	A
1	2	$\mathsf{Verband}(A, \sqcap_A, \sqcup_A)$	Ax. 45.3.2.1(1)
1	3	$\mathsf{Verband}(B, \sqcap_B, \sqcup_B)$	Ax. 45.3.2.2(1)
1	4	$\mathsf{HV}(A, \sqcup_A)$	Ax. 45.3.1.4(2)
1	5	$\mathsf{HV}(B, \sqcup_B)$	Ax. 45.3.1.4(3)
1	6	$f\colon A \to B$	Ax. 45.3.2.3(1)
7	7	$x \in A$	A
8	8	$y \in A$	A
1,7,8	9	$f(x \sqcup_A y) = f(x) \sqcup_B f(y)$	Ax. 45.3.2.5(1, 7, 8)
1	10	$\mathsf{HVHom}(f; A, \sqcup_A; B, \sqcup_B)$	Def. 45.2.2.1(4, 5, 6, 9)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 45.3.2.1
$A,\ B$	Ax. 45.3.2.1
Funktionen:	Ax. 45.3.2.1
$f,\ \sqcap_A,\ \sqcup_A,\ \sqcap_B,\ \sqcup_B$	Ax. 45.3.2.1
$\mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B) \vdash \mathsf{Verband}(A, \sqcap_A, \sqcup_A)$	Ax. 45.3.2.1
Mengen:	Ax. 45.3.2.2
$A,\ B$	Ax. 45.3.2.2
Funktionen:	Ax. 45.3.2.2
$f,\ \sqcap_A,\ \sqcup_A,\ \sqcap_B,\ \sqcup_B$	Ax. 45.3.2.2
$\mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B) \vdash \mathsf{Verband}(B, \sqcap_B, \sqcup_B)$	Ax. 45.3.2.2
Mengen:	Ax. 45.3.1.4
A	Ax. 45.3.1.4
Funktionen:	Ax. 45.3.1.4
$\sqcap,\ \sqcup$	Ax. 45.3.1.4
$\mathsf{Verband}(A, \sqcap, \sqcup) \vdash \mathsf{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.3.1.4
Mengen:	Ax. 45.3.2.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ B$	Ax. 45.3.2.3
Funktionen:	Ax. 45.3.2.3
$f,\ \sqcap_A,\ \sqcup_A,\ \sqcap_B,\ \sqcup_B$	Ax. 45.3.2.3
$\mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B) \vdash f\colon A \to B$	Ax. 45.3.2.3
Mengen:	Ax. 45.3.2.5
$A,\ B,\ x,\ y$	Ax. 45.3.2.5
Funktionen:	Ax. 45.3.2.5
$f,\ \sqcap_A,\ \sqcup_A,\ \sqcap_B,\ \sqcup_B$	Ax. 45.3.2.5
$\mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B),\ x, y \in A \vdash$ $f(x \sqcup_A y) = f(x) \sqcup_B f(y)$	Ax. 45.3.2.5
Mengen:	Def. 45.2.2.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 45.2.2.1
Funktionen:	Def. 45.2.2.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 45.2.2.1
Quellhalbverband:	Def. 45.2.2.1
$\triangleright\, \mathsf{HV}(A, \star)$	Def. 45.2.2.1
Zielhalbverband:	Def. 45.2.2.1
$\triangleright\, \mathsf{HV}(B, \diamond)$	Def. 45.2.2.1
Abbildung:	Def. 45.2.2.1
$\triangleright\, f\colon A \to B$	Def. 45.2.2.1
Operationserhaltung:	Def. 45.2.2.1
$x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Def. 45.2.2.1
Neues Symbol	Def. 45.2.2.1
Halbverbandshomomorphismen:	Def. 45.2.2.1
$\triangleright\, \mathsf{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 45.2.2.1
$\mathsf{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 45.2.2.1

Theorem 45.3.2.3 (Die Identität ist ein Verbandshomomorphismus).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Funktionen: $\mathrm{id}_A,\ \sqcap_A,\ \sqcup_A$

$$\mathsf{Verband}(A, \sqcap_A, \sqcup_A) \vdash \mathsf{VerHom}(\mathrm{id}_A; A, \sqcap_A, \sqcup_A; A, \sqcap_A, \sqcup_A)$$

1	1	$\mathsf{Verband}(A, \sqcap_A, \sqcup_A)$	A
1	2	$\mathsf{HV}(A, \sqcap_A)$	Ax. 45.3.1.3(1)
1	3	$\mathsf{HV}(A, \sqcup_A)$	Ax. 45.3.1.4(1)
1	4	$\mathsf{HVHom}(\mathrm{id}_A; A, \sqcap_A; A, \sqcap_A)$	Th. 45.2.2.2(2)
1	5	$\mathsf{HVHom}(\mathrm{id}_A; A, \sqcup_A; A, \sqcup_A)$	Th. 45.2.2.2(3)
	6	$\mathrm{id}_A \colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
7	7	$x \in A$	A
8	8	$y \in A$	A
1,7,8	9	$\mathrm{id}_A(x \sqcap_A y) = \mathrm{id}_A(x) \sqcap_A \mathrm{id}_A(y)$	Ax. 45.2.2.4(4, 7, 8)
1,7,8	10	$\mathrm{id}_A(x \sqcup_A y) = \mathrm{id}_A(x) \sqcup_A \mathrm{id}_A(y)$	Ax. 45.2.2.4(5, 7, 8)
1	11	$\mathsf{VerHom}(\mathrm{id}_A; A, \sqcap_A, \sqcup_A; A, \sqcap_A, \sqcup_A)$	Def. 45.3.2.1(1, 1, 6, 9, 10)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 45.3.1.3
A	Ax. 45.3.1.3
Funktionen:	Ax. 45.3.1.3
$\sqcap,\ \sqcup$	Ax. 45.3.1.3
$\mathsf{Verband}(A, \sqcap, \sqcup) \vdash \mathsf{HV}(A, \sqcap)$	Ax. 45.3.1.3
Mengen:	Ax. 45.3.1.4
A	Ax. 45.3.1.4
Funktionen:	Ax. 45.3.1.4
$\sqcap,\ \sqcup$	Ax. 45.3.1.4
$\mathsf{Verband}(A, \sqcap, \sqcup) \vdash \mathsf{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.3.1.4
Mengen:	Th. 45.2.2.2
$A,\ x,\ y$	Th. 45.2.2.2
Funktionen:	Th. 45.2.2.2
$\mathrm{id}_A,\ \star$	Th. 45.2.2.2
$\mathsf{HV}(A, \star) \vdash \mathsf{HVHom}(\mathrm{id}_A; A, \star; A, \star)$	Th. 45.2.2.2
Mengen:	Th. 8.3.1.1
A	Th. 8.3.1.1
$\mathrm{id}_A \colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
Mengen:	Ax. 45.2.2.4
$A,\ B,\ x,\ y$	Ax. 45.2.2.4
Funktionen:	Ax. 45.2.2.4
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 45.2.2.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ x, y \in A \vdash$ $f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 45.2.2.4
Mengen:	Def. 45.3.2.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 45.3.2.1
Funktionen:	Def. 45.3.2.1
$f,\ \sqcap_A,\ \sqcup_A,\ \sqcap_B,\ \sqcup_B$	Def. 45.3.2.1
Quellverband:	Def. 45.3.2.1
$\triangleright\, \mathsf{Verband}(A, \sqcap_A, \sqcup_A)$	Def. 45.3.2.1
Zielverband:	Def. 45.3.2.1
$\triangleright\, \mathsf{Verband}(B, \sqcap_B, \sqcup_B)$	Def. 45.3.2.1
Abbildung:	Def. 45.3.2.1
$\triangleright\, f\colon A \to B$	Def. 45.3.2.1
Erhaltung des Infimums:	Def. 45.3.2.1
$x, y \in A \vdash f(x \sqcap_A y) = f(x) \sqcap_B f(y)$	Def. 45.3.2.1
Erhaltung des Supremums:	Def. 45.3.2.1
$x, y \in A \vdash f(x \sqcup_A y) = f(x) \sqcup_B f(y)$	Def. 45.3.2.1
Neues Symbol	Def. 45.3.2.1
Verbandshomomorphismen:	Def. 45.3.2.1
$\triangleright\, \mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$	Def. 45.3.2.1
$\mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$	Def. 45.3.2.1

Theorem 45.3.2.4 (Komposition von Verbandshomomorphismen).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y$
Funktionen: $f,\ g,\ \sqcap_A,\ \sqcup_A,\ \sqcap_B,\ \sqcup_B,\ \sqcap_C,\ \sqcup_C$

$$\mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)\,,\ \mathsf{VerHom}(g; B, \sqcap_B, \sqcup_B; C, \sqcap_C, \sqcup_C) \vdash \mathsf{VerHom}(g \circ f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; C, \sqcap_C, \sqcup_C)$$

Beweis.

Erhaltung des Infimums:

1	1	$\mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$	A
2	2	$\mathsf{VerHom}(g; B, \sqcap_B, \sqcup_B; C, \sqcap_C, \sqcup_C)$	A
1	3	$\mathsf{HVHom}(f; A, \sqcap_A; B, \sqcap_B)$	Th. 45.3.2.1(1)

2	4 $\mathsf{HVHom}(g; B, \sqcap_B; C, \sqcap_C)$	Th. 45.3.2.1(2)
1,2	5 $\mathsf{HVHom}(g \circ f; A, \sqcap_A; C, \sqcap_C)$	Th. 45.2.2.3(3, 4)

Erhaltung des Supremums:

1	6 $\mathsf{HVHom}(f; A, \sqcup_A; B, \sqcup_B)$	Th. 45.3.2.2(1)
2	7 $\mathsf{HVHom}(g; B, \sqcup_B; C, \sqcup_C)$	Th. 45.3.2.2(2)
1,2	8 $\mathsf{HVHom}(g \circ f; A, \sqcup_A; C, \sqcup_C)$	Th. 45.2.2.3(6, 7)

Trägerabbildung und Verbandshomomorphismus:

1	9 $\mathsf{Verband}(A, \sqcap_A, \sqcup_A)$	Ax. 45.3.2.1(1)
2	10 $\mathsf{Verband}(C, \sqcap_C, \sqcup_C)$	Ax. 45.3.2.2(2)
1,2	11 $g \circ f \colon A \to C$	Ax. 45.2.2.3(5)
12	12 $x \in A$	A
13	13 $y \in A$	A
1,2,12,13	14 $(g \circ f)(x \sqcap_A y) = (g \circ f)(x) \sqcap_C (g \circ f)(y)$	Ax. 45.2.2.4(5, 12, 13)
1,2,12,13	15 $(g \circ f)(x \sqcup_A y) = (g \circ f)(x) \sqcup_C (g \circ f)(y)$	Ax. 45.2.2.4(8, 12, 13)
1,2	16 $\mathsf{VerHom}(g \circ f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; C, \sqcap_C, \sqcup_C)$	Def. 45.3.2.1(9, 10, 11, 14, 15)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 45.3.2.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 45.3.2.1
Funktionen:	Th. 45.3.2.1
$f,\ \sqcap_A,\ \sqcup_A,\ \sqcap_B,\ \sqcup_B$	Th. 45.3.2.1
$\mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B) \vdash$ $\mathsf{HVHom}(f; A, \sqcap_A; B, \sqcap_B)$	Th. 45.3.2.1
Mengen:	Th. 45.2.2.3
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 45.2.2.3
Funktionen:	Th. 45.2.2.3
$f,\ g,\ \star,\ \diamond,\ \bullet$	Th. 45.2.2.3
$\mathsf{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond)\ ,\ \mathsf{HVHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \vdash$ $\mathsf{HVHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$	Th. 45.2.2.3
Mengen:	Th. 45.3.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 45.3.2.2
Funktionen:	Th. 45.3.2.2
$f,\ \sqcap_A,\ \sqcup_A,\ \sqcap_B,\ \sqcup_B$	Th. 45.3.2.2
$\mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B) \vdash$ $\mathsf{HVHom}(f; A, \sqcup_A; B, \sqcup_B)$	Th. 45.3.2.2
Mengen:	Ax. 45.3.2.1
$A,\ B$	Ax. 45.3.2.1
Funktionen:	Ax. 45.3.2.1
$f,\ \sqcap_A,\ \sqcup_A,\ \sqcap_B,\ \sqcup_B$	Ax. 45.3.2.1
$\mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B) \vdash \mathsf{Verband}(A, \sqcap_A, \sqcup_A)$	Ax. 45.3.2.1
Mengen:	Ax. 45.3.2.2
$A,\ B$	Ax. 45.3.2.2
Funktionen:	Ax. 45.3.2.2
$f,\ \sqcap_A,\ \sqcup_A,\ \sqcap_B,\ \sqcup_B$	Ax. 45.3.2.2
$\mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B) \vdash \mathsf{Verband}(B, \sqcap_B, \sqcup_B)$	Ax. 45.3.2.2
Mengen:	Ax. 45.2.2.3
$A,\ B$	Ax. 45.2.2.3
Funktionen:	Ax. 45.2.2.3
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 45.2.2.3
$\mathsf{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \to B$	Ax. 45.2.2.3
Mengen:	Ax. 45.2.2.4
$A,\ B,\ x,\ y$	Ax. 45.2.2.4
Funktionen:	Ax. 45.2.2.4
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 45.2.2.4
$\mathsf{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond),\ x, y \in A \vdash$ $f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 45.2.2.4
Mengen:	Def. 45.3.2.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 45.3.2.1
Funktionen:	Def. 45.3.2.1
$f,\ \sqcap_A,\ \sqcup_A,\ \sqcap_B,\ \sqcup_B$	Def. 45.3.2.1
Quellverband:	Def. 45.3.2.1
$\triangleright\, \mathsf{Verband}(A, \sqcap_A, \sqcup_A)$	Def. 45.3.2.1
Zielverband:	Def. 45.3.2.1
$\triangleright\, \mathsf{Verband}(B, \sqcap_B, \sqcup_B)$	Def. 45.3.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Abbildung:	Def. 45.3.2.1
$\triangleright f\colon A \to B$	Def. 45.3.2.1
Erhaltung des Infimums:	Def. 45.3.2.1
$x, y \in A \vdash f(x \sqcap_A y) = f(x) \sqcap_B f(y)$	Def. 45.3.2.1
Erhaltung des Supremums:	Def. 45.3.2.1
$x, y \in A \vdash f(x \sqcup_A y) = f(x) \sqcup_B f(y)$	Def. 45.3.2.1
Neues Symbol	Def. 45.3.2.1
Verbandshomomorphismen:	Def. 45.3.2.1
$\triangleright \mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$	Def. 45.3.2.1
$\mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$	Def. 45.3.2.1

Theorem 45.3.2.5 (Die Identität ist ein Verbandsisomorphismus).

Mengen: A
Funktionen: $\mathrm{id}_A,\ \sqcap_A,\ \sqcup_A$

$$\mathsf{Verband}(A, \sqcap_A, \sqcup_A) \vdash \mathsf{VerIso}(\mathrm{id}_A; A, \sqcap_A, \sqcup_A; A, \sqcap_A, \sqcup_A)$$

1	1 $\mathsf{Verband}(A, \sqcap_A, \sqcup_A)$	A
1	2 $\mathsf{VerHom}(\mathrm{id}_A; A, \sqcap_A, \sqcup_A; A, \sqcap_A, \sqcup_A)$	Th. 45.3.2.3(1)
	3 $\mathrm{id}_A\colon A \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.1.7
1	4 $\mathsf{VerIso}(\mathrm{id}_A; A, \sqcap_A, \sqcup_A; A, \sqcap_A, \sqcup_A)$	Def. 45.3.2.2(2, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 45.3.2.3
$A,\ x,\ y$	Th. 45.3.2.3
Funktionen:	Th. 45.3.2.3
$\mathrm{id}_A,\ \sqcap_A,\ \sqcup_A$	Th. 45.3.2.3
$\mathsf{Verband}(A, \sqcap_A, \sqcup_A) \vdash \mathsf{VerHom}(\mathrm{id}_A; A, \sqcap_A, \sqcup_A; A, \sqcap_A, \sqcup_A)$	Th. 45.3.2.3
Mengen:	Th. 8.3.1.7
A	Th. 8.3.1.7
$\mathrm{id}_A\colon A \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.1.7
Mengen:	Def. 45.3.2.2
$A,\ B$	Def. 45.3.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Def. 45.3.2.2
$f,\ \sqcap_A,\ \sqcup_A,\ \sqcap_B,\ \sqcup_B$	Def. 45.3.2.2
Verbandshomomorphismus:	Def. 45.3.2.2
$\triangleright \mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$	Def. 45.3.2.2
Bijektivität:	Def. 45.3.2.2
$\triangleright f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 45.3.2.2
Neues Symbol	Def. 45.3.2.2
Verbandsisomorphismen:	Def. 45.3.2.2
$\triangleright \mathsf{VerIso}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$	Def. 45.3.2.2
$\mathsf{VerIso}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$	Def. 45.3.2.2

Theorem 45.3.2.6 (Komposition von Verbandsisomorphismen).

Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: $f,\ g,\ \sqcap_A,\ \sqcup_A,\ \sqcap_B,\ \sqcup_B,\ \sqcap_C,\ \sqcup_C$

$$\mathsf{VerIso}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)\ ,\ \mathsf{VerIso}(g; B, \sqcap_B, \sqcup_B; C, \sqcap_C, \sqcup_C) \vdash \mathsf{VerIso}(g \circ f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; C, \sqcap_C, \sqcup_C)$$

1	1 $\mathsf{VerIso}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$	A
2	2 $\mathsf{VerIso}(g; B, \sqcap_B, \sqcup_B; C, \sqcap_C, \sqcup_C)$	A
1	3 $\mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$	Ax. 45.3.2.6(1)
2	4 $\mathsf{VerHom}(g; B, \sqcap_B, \sqcup_B; C, \sqcap_C, \sqcup_C)$	Ax. 45.3.2.6(2)
1,2	5 $\mathsf{VerHom}(g \circ f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; C, \sqcap_C, \sqcup_C)$	Th. 45.3.2.4(3, 4)
1	6 $f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 45.3.2.7(1)
2	7 $g\colon B \xrightarrow{\sim} C$	Ax. 45.3.2.7(2)
1,2	8 $g \circ f\colon A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.3.4.1(6, 7)
1,2	9 $\mathsf{VerIso}(g \circ f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; C, \sqcap_C, \sqcup_C)$	Def. 45.3.2.2(5, 8)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 45.3.2.6
$A,\ B$	Ax. 45.3.2.6
Funktionen:	Ax. 45.3.2.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$f,\ \sqcap_A,\ \sqcup_A,\ \sqcap_B,\ \sqcup_B$	Ax. 45.3.2.6
$\mathsf{VerIso}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B) \vdash \mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B,$	Ax. 45.3.2.6
$\sqcap_B, \sqcup_B)$	Ax. 45.3.2.6
Mengen:	Th. 45.3.2.4
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 45.3.2.4
Funktionen:	Th. 45.3.2.4
$f,\ g,\ \sqcap_A,\ \sqcup_A,\ \sqcap_B,\ \sqcup_B,\ \sqcap_C,\ \sqcup_C$	Th. 45.3.2.4
$\mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)\ ,\ \mathsf{VerHom}(g; B, \sqcap_B, \sqcup_B; C,$	Th. 45.3.2.4
$\sqcap_C, \sqcup_C) \vdash$	Th. 45.3.2.4
$\mathsf{VerHom}(g \circ f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; C, \sqcap_C, \sqcup_C)$	Th. 45.3.2.4
Mengen:	Ax. 45.3.2.7
$A,\ B$	Ax. 45.3.2.7
Funktionen:	Ax. 45.3.2.7
$f,\ \sqcap_A,\ \sqcup_A,\ \sqcap_B,\ \sqcup_B$	Ax. 45.3.2.7
$\mathsf{VerIso}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 45.3.2.7
Mengen:	Th. 8.3.4.1
$A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 8.3.4.1
Funktionen:	Th. 8.3.4.1
$F,\ G$	Th. 8.3.4.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ G\colon B \xrightarrow{\sim} C \vdash G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.3.4.1
Mengen:	Def. 45.3.2.2
$A,\ B$	Def. 45.3.2.2
Funktionen:	Def. 45.3.2.2
$f,\ \sqcap_A,\ \sqcup_A,\ \sqcap_B,\ \sqcup_B$	Def. 45.3.2.2
Verbandshomomorphismus:	Def. 45.3.2.2
$\triangleright\, \mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$	Def. 45.3.2.2
Bijektivität:	Def. 45.3.2.2
$\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 45.3.2.2
Neues Symbol	Def. 45.3.2.2
Verbandsisomorphismen:	Def. 45.3.2.2
$\triangleright\, \mathsf{VerIso}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$	Def. 45.3.2.2
$\mathsf{VerIso}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$	Def. 45.3.2.2

3.3 Die gemeinsame Verbandsordnung

Theorem 45.3.3.1 (Übereinstimmung der beiden Verbandsordnungen).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Funktionen: $\sqcap,\ \sqcup$

$$\mathsf{Verband}(A, \sqcap, \sqcup)\,,\ x, y \in A \vdash$$
$$x \sqcap y = x \leftrightarrow x \sqcup y = y$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\mathsf{Verband}(A, \sqcap, \sqcup)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$x \sqcap y = x$	A
1	5	$\mathsf{HV}(A, \sqcap)$	Ax. 45.3.1.3(1)
1	6	$\mathsf{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.3.1.4(1)
1,2,3	7	$y \sqcap x = x \sqcap y$	Ax. 45.2.1.7(5, 3, 2)
1,2,3,4	8	$y \sqcap x = x$	$= E(4, 7)$
1,2,3	9	$y \sqcup \big(y \sqcap x\big) = y$	Ax. 45.3.1.6(1, 3, 2)
1,2,3,4	10	$y \sqcup x = y$	$= E(8, 9)$
1,2,3	11	$y \sqcup x = x \sqcup y$	Ax. 45.2.1.7(6, 3, 2)
1,2,3,4	12	$x \sqcup y = y$	Th. 2.9.1.4(11, 10)

$\dashv$:

1	1	$\mathsf{Verband}(A, \sqcap, \sqcup)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$x \sqcup y = y$	A
1	5	$\mathsf{HV}(A, \sqcap)$	Ax. 45.3.1.3(1)
1	6	$\mathsf{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.3.1.4(1)
1,2,3	7	$x \sqcap \big(x \sqcup y\big) = x$	Ax. 45.3.1.5(1, 2, 3)
1,2,3,4	8	$x \sqcap y = x$	$= E(4, 7)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 45.3.1.3
A	Ax. 45.3.1.3
Funktionen:	Ax. 45.3.1.3
$\sqcap,\ \sqcup$	Ax. 45.3.1.3
$\mathsf{Verband}(A, \sqcap, \sqcup) \vdash \mathsf{HV}(A, \sqcap)$	Ax. 45.3.1.3
Mengen:	Ax. 45.3.1.4
A	Ax. 45.3.1.4
Funktionen:	Ax. 45.3.1.4
$\sqcap,\ \sqcup$	Ax. 45.3.1.4
$\mathsf{Verband}(A, \sqcap, \sqcup) \vdash \mathsf{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.3.1.4
Mengen:	Ax. 45.2.1.7
$A,\ x,\ y$	Ax. 45.2.1.7
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x, y \in A \vdash xy = yx$	Ax. 45.2.1.7
Mengen:	Ax. 45.3.1.6
$A,\ x,\ y$	Ax. 45.3.1.6
Funktionen:	Ax. 45.3.1.6
$\sqcap,\ \sqcup$	Ax. 45.3.1.6
$\mathsf{Verband}(A, \sqcap, \sqcup)\,,\ x, y \in A \vdash x \sqcup \big(x \sqcap y\big) = x$	Ax. 45.3.1.6
$a = b,\, a = c \vdash b = c$	Th. 2.9.1.4
Mengen:	Ax. 45.3.1.5
$A,\ x,\ y$	Ax. 45.3.1.5
Funktionen:	Ax. 45.3.1.5
$\sqcap,\ \sqcup$	Ax. 45.3.1.5
$\mathsf{Verband}(A, \sqcap, \sqcup)\,,\ x, y \in A \vdash x \sqcap \big(x \sqcup y\big) = x$	Ax. 45.3.1.5

Bezeichnen wir die dadurch gemeinsame Relation mit $\leq$, so gilt in jedem Verband die charakteristische Dreifachäquivalenz

$$x \leq y \quad \Longleftrightarrow \quad x \sqcap y = x \quad \Longleftrightarrow \quad x \sqcup y = y.$$

3.4 Beispiele von Verbänden

3.4.1 Das Potenzmengengitter

Die beiden Halbverbandsbeispiele aus Kapitel 2 werden nun durch die getrennt zu beweisenden Absorptionsgesetze zu einem Verband verbunden.

Theorem 45.3.4.1 (Absorption des Durchschnitts über der Vereinigung).

Mengen: $S,\ X,\ Y$

$$X, Y \in \mathcal{P}(S) \vdash X \cap (X \cup Y) = X$$

1	1 $X \in \mathcal{P}(S)$	A
2	2 $Y \in \mathcal{P}(S)$	A
	3 $X \subseteq X \cup Y$	Th. 3.13.3.53
	4 $X \cap (X \cup Y) = X$	Th. 3.10.2.16(3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.53
$A \subseteq B \dashv\vdash A \cap B = A$	Th. 3.10.2.16

Theorem 45.3.4.2 (Absorption der Vereinigung über dem Durchschnitt).

Mengen: $S,\ X,\ Y$

$$X, Y \in \mathcal{P}(S) \vdash X \cup (X \cap Y) = X$$

1	1 $X \in \mathcal{P}(S)$	A
2	2 $Y \in \mathcal{P}(S)$	A
	3 $X \cap Y \subseteq X$	Th. 3.10.2.10
	4 $X \subseteq X$	Th. 3.5.3.1
	5 $X \cup (X \cap Y) \subseteq X$	Th. 3.13.3.55(4, 3)
	6 $X \subseteq X \cup (X \cap Y)$	Th. 3.13.3.53
	7 $X \cup (X \cap Y) = X$	Th. 3.5.3.2(5, 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \cap B \subseteq A$	Th. 3.10.2.10
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 3.13.3.55

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ B,\ C,\ z$	Th. 3.13.3.55
$A \subseteq C,\ B \subseteq C \vdash A \cup B \subseteq C$	Th. 3.13.3.55
$A \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.53
$A \subseteq B \wedge B \subseteq A \dashv\vdash A = B$	Th. 3.5.3.2

Theorem 45.3.4.3 (Potenzmengen bilden Verbände).

Mengen: $S,\ X,\ Y,\ Z$
Funktionen: $\cap,\ \cup$

$$\mathsf{Verband}(\mathcal{P}(S), \cap, \cup)$$

Beweis.

Halbverbandsaxiome des Durchschnitts:

1	1 $X \in \mathcal{P}(S)$	A
2	2 $Y \in \mathcal{P}(S)$	A
3	3 $Z \in \mathcal{P}(S)$	A
1,2	4 $X \cap Y \in \mathcal{P}(S)$	Th. 45.2.6.3(1, 2)
1,2,3	5 $(X \cap Y) \cap Z = X \cap (Y \cap Z)$	Th. 3.10.2.9
1,2	6 $X \cap Y = Y \cap X$	Th. 3.10.2.8
1	7 $X = X \cap X$	Th. 3.10.2.7
1	8 $X \cap X = X$	Th. 2.9.1.1(7)

Halbverbandsaxiome der Vereinigung:

1,2	9 $X \cup Y \in \mathcal{P}(S)$	Th. 45.2.6.1(1, 2)
1,2,3	10 $(X \cup Y) \cup Z = X \cup (Y \cup Z)$	Th. 3.13.3.35
1,2	11 $X \cup Y = Y \cup X$	Th. 3.13.3.22
1	12 $X \cup X = X$	Th. 3.13.3.20

Absorption und Verbandsstruktur:

1,2	13 $X \cap (X \cup Y) = X$	Th. 45.3.4.1(1, 2)
1,2	14 $X \cup (X \cap Y) = X$	Th. 45.3.4.2(1, 2)
	15 $\mathsf{Verband}(\mathcal{P}(S), \cap, \cup)$	Def. 45.3.1.1(4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 45.2.6.3
$S,\ X,\ Y$	Th. 45.2.6.3
$X, Y \in \mathcal{P}(S) \vdash X \cap Y \in \mathcal{P}(S)$	Th. 45.2.6.3
$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$	Th. 3.10.2.9
$A \cap B = B \cap A$	Th. 3.10.2.8
$A = A \cap A$	Th. 3.10.2.7
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 45.2.6.1
$S,\ X,\ Y$	Th. 45.2.6.1
$X, Y \in \mathcal{P}(S) \vdash X \cup Y \in \mathcal{P}(S)$	Th. 45.2.6.1
$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$	Th. 3.13.3.35
$A \cup B = B \cup A$	Th. 3.13.3.22
$A \cup A = A$	Th. 3.13.3.20
Mengen:	Th. 45.3.4.1
$S,\ X,\ Y$	Th. 45.3.4.1
$X, Y \in \mathcal{P}(S) \vdash X \cap (X \cup Y) = X$	Th. 45.3.4.1
Mengen:	Th. 45.3.4.2
$S,\ X,\ Y$	Th. 45.3.4.2
$X, Y \in \mathcal{P}(S) \vdash X \cup (X \cap Y) = X$	Th. 45.3.4.2
Mengen:	Def. 45.3.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 45.3.1.1
Funktionen:	Def. 45.3.1.1
$\sqcap,\ \sqcup$	Def. 45.3.1.1
Axiome für $\sqcap$	Def. 45.3.1.1
Abgeschlossenheit:	Def. 45.3.1.1
$x, y \in A \vdash x \sqcap y \in A$	Def. 45.3.1.1
Ax. 45.2.1.1	Def. 45.3.1.1
Assoziativität:	Def. 45.3.1.1
$x, y, z \in A \vdash$ $(x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap (y \sqcap z)$	Def. 45.3.1.1
Ax. 45.2.1.2	Def. 45.3.1.1
Kommutativität:	Def. 45.3.1.1
$x, y \in A \vdash x \sqcap y = y \sqcap x$	Def. 45.3.1.1
Ax. 45.2.1.3	Def. 45.3.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Idempotenz:	Def. 45.3.1.1
$x \in A \vdash x \sqcap x = x$	Def. 45.3.1.1
Ax. 45.2.1.4	Def. 45.3.1.1
Axiome für $\sqcup$	Def. 45.3.1.1
Abgeschlossenheit:	Def. 45.3.1.1
$x, y \in A \vdash x \sqcup y \in A$	Def. 45.3.1.1
Ax. 45.2.1.1	Def. 45.3.1.1
Assoziativität:	Def. 45.3.1.1
$x, y, z \in A \vdash$ $(x \sqcup y) \sqcup z = x \sqcup (y \sqcup z)$	Def. 45.3.1.1
Ax. 45.2.1.2	Def. 45.3.1.1
Kommutativität:	Def. 45.3.1.1
$x, y \in A \vdash x \sqcup y = y \sqcup x$	Def. 45.3.1.1
Ax. 45.2.1.3	Def. 45.3.1.1
Idempotenz:	Def. 45.3.1.1
$x \in A \vdash x \sqcup x = x$	Def. 45.3.1.1
Ax. 45.2.1.4	Def. 45.3.1.1
Verträglichkeitsaxiome	Def. 45.3.1.1
$\sqcap$**-Absorption:**	Def. 45.3.1.1
$x, y \in A \vdash x \sqcap (x \sqcup y) = x$	Def. 45.3.1.1
Ax. 45.3.1.1	Def. 45.3.1.1
$\sqcup$**-Absorption:**	Def. 45.3.1.1
$x, y \in A \vdash x \sqcup (x \sqcap y) = x$	Def. 45.3.1.1
Ax. 45.3.1.2	Def. 45.3.1.1
Neues Symbol	Def. 45.3.1.1
Verbände:	Def. 45.3.1.1
$\triangleright \mathsf{Verband}(A, \sqcap, \sqcup)$	Def. 45.3.1.1
$\mathsf{Verband}(A, \sqcap, \sqcup)$	Def. 45.3.1.1

Nach den beiden bereits bewiesenen Ordnungscharakterisierungen ist die gemeinsame Verbandsordnung genau die Inklusion:

$$X \subseteq Y \quad \iff \quad X \cap Y = X \quad \iff \quad X \cup Y = Y.$$

Kapitel 4

Supremums-Halbverbände mit Null und Eins

4.1 Supremums-Halbverbände mit Null

Ein Supremums-Halbverband mit Null besitzt ein kleinstes Element und ist damit nach unten beschränkt. Ein größtes Element folgt daraus im Allgemeinen nicht; beispielsweise besitzt der Supremums-Halbverband $(\mathbb{N}, \max, 0)$ kein größtes Element. Deshalb bezeichnet $\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$ in diesem Band präzise einen Supremums-Halbverband mit Null und nicht schon einen beschränkten Supremums-Halbverband.

Im gesamten Kapitel bezeichnet $\leq$ jeweils die von der im Kontext genannten Halbverbandsoperation supremal induzierten Relationsoperator. Operation und Träger werden im Metablock oder im jeweiligen Strukturprädikat festgehalten und daher nicht an das Relationssymbol geschrieben.

Zusätzlich zu den Halbverbandsaxiomen werden die Trägerzugehörigkeit des Nullelements und sein Neutralitätsaxiom als eigene Strukturaxiome festgehalten.

Axiom 45.4.1.1 (Halbverbandsaxiom einer Nullelementstruktur).

Mengen: $A,\ 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{HV}(A, \sqcup)$$

Axiom 45.4.1.2 (Trägeraxiom eines Nullelements).

Mengen: $A,\ 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$0 \in A$$

Axiom 45.4.1.3 (Neutralitätsaxiom eines Nullelements).

Mengen: $A,\ x,\ 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$x \in A \vdash 0 \sqcup x = x$$

Definition 45.4.1.1 (Nach unten beschränkter Supremums-Halbverband mit Null).

Mengen:	$A,\ x,\ 0$	
Funktionen:	$\sqcup$	
Axiome:		
Halbverband:	$\mathsf{HV}(A, \sqcup)$	Ax. *45.4.1.1*
Nullelement:	$0 \in A$	Ax. *45.4.1.2*
Neutralitätsaxiom:	$x \in A \vdash 0 \sqcup x = x$	Ax. *45.4.1.3*
Neues Symbol:		
Supremums-Halbverbände mit Nullelement	$\triangleright\, \mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	

$$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$$

Axiom 45.4.1.4 (Zugriff auf das Halbverbandsaxiom der Nullelementstruktur).

Mengen: $A,\ 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash \mathsf{HV}(A, \sqcup)$$

Axiom 45.4.1.5 (Zugriff auf das Nullelement im Träger).

Mengen: $A,\ 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash 0 \in A$$

Axiom 45.4.1.6 (Zugriff auf das Neutralitätsaxiom des Nullelements).

Mengen: $A,\ x,\ 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)\,,\ x \in A \vdash 0 \sqcup x = x$$

Theorem 45.4.1.1 (Das Nullelement ist das kleinste Element).

Mengen: $A,\ x,\ 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)\,,\ x \in A \vdash 0 \leq x$$

1	1 $\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2 $x \in A$	A
1	3 $0 \in A$	Ax. 45.4.1.5(1)
1,2	4 $0 \sqcup x = x$	Ax. 45.4.1.6(1, 2)
1,2	5 $\mathsf{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(1)
1,2	6 $0 \leq x \leftrightarrow 0 \sqcup x = x$	Ax. 45.2.3.2(5, 3, 2)
1,2	7 $0 \leq x$	Th. 2.2.4.2(6, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 45.4.1.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ 0$	Ax. 45.4.1.5
Funktionen:	Ax. 45.4.1.5
$\sqcup$	Ax. 45.4.1.5
$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash 0 \in A$	Ax. 45.4.1.5
Mengen:	Ax. 45.4.1.6
$A,\ x,\ 0$	Ax. 45.4.1.6
Funktionen:	Ax. 45.4.1.6
$\sqcup$	Ax. 45.4.1.6
$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)\,,\ x \in A \vdash 0 \sqcup x = x$	Ax. 45.4.1.6
Mengen:	Ax. 45.4.1.4
$A,\ 0$	Ax. 45.4.1.4
Funktionen:	Ax. 45.4.1.4
$\sqcup$	Ax. 45.4.1.4
$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash \mathsf{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4
Mengen:	Ax. 45.2.3.2
$A,\ x,\ y$	Ax. 45.2.3.2
Induzierter Relationsoperator:	Ax. 45.2.3.2
$\triangleright\ \leq$	Ax. 45.2.3.2
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x, y \in A \vdash \big(x \leq y \leftrightarrow xy = y\big)$	Ax. 45.2.3.2
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2

Bemerkung. Der vorherige Satz rechtfertigt auch die Bezeichnung *nach unten beschränkter Supremums-Halbverband*. Das Wort *beschränkt* wird im Folgenden nur verwendet, wenn zusätzlich ein größtes Element ausgezeichnet ist.

4.2 Beschränkte Supremums-Halbverbände

Ein beschränkter Supremums-Halbverband besitzt neben seiner Null eine ausgezeichnete Eins. Algebraisch wird die Eins dadurch charakterisiert, dass sie jedes Element unter dem Supremum absorbiert. Die bereits definierte Nullstruktur wird dabei unverändert wiederverwendet und deshalb nicht ein zweites Mal als eigenes Axiom registriert.

Axiom 45.4.2.1 (Trägeraxiom der Eins).

Mengen: $A,\ 0,\ 1$
Funktionen: $\sqcup$

$$1 \in A$$

Axiom 45.4.2.2 (Absorptionsaxiom der Eins).

Mengen: $A,\ x,\ 0,\ 1$
Funktionen: $\sqcup$

$$x \in A \vdash x \sqcup 1 = 1$$

Definition 45.4.2.1 (Beschränkter Supremums-Halbverband mit Null und Eins).

Mengen:	$A,\ x,\ 0,\ 1$	
Funktionen:	$\sqcup$	
Axiome:		
Supremums-Halbverband mit Null:	$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	Def. *45.4.1.1*
Eins im Träger:	$1 \in A$	Ax. *45.4.2.1*
Absorption durch Eins:	$x \in A \vdash x \sqcup 1 = 1$	Ax. *45.4.2.2*
Neues Symbol:		
Beschränkte Supremums-Halbverbände mit Null und Eins	$: \triangleright \mathsf{SupHV}_{0,1}(A, \sqcup, 0, 1)$	

$$\mathsf{SupHV}_{0,1}(A, \sqcup, 0, 1)$$

Axiom 45.4.2.3 (Zugriff auf die Nullstruktur eines beschränkten Supremums-Halbverbandes).

Mengen: $A,\ 0,\ 1$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{SupHV}_{0,1}(A, \sqcup, 0, 1) \vdash \mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$$

Axiom 45.4.2.4 (Zugriff auf die Eins im Träger).

Mengen: $A,\ 0,\ 1$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{SupHV}_{0,1}(A, \sqcup, 0, 1) \vdash 1 \in A$$

Axiom 45.4.2.5 (Zugriff auf das Absorptionsaxiom der Eins).

Mengen: $A,\ x,\ 0,\ 1$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{SupHV}_{0,1}(A, \sqcup, 0, 1)\,,\ x \in A \vdash x \sqcup 1 = 1$$

4.2.1 Spezielle Definitionen

Definition 45.4.2.2 (SupHV_0-Homomorphismus).

Mengen:	$A,\ B,\ 0_A,\ 0_B$
Funktionen:	$f,\ \sqcup,\ \diamond$
Strukturkürzel:	$\mathcal{A}_0 \coloneqq (A, \sqcup, 0_A)$,
	$\mathcal{B}_0 \coloneqq (B, \diamond, 0_B)$
Quellstruktur:	$\triangleright\, \mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0_A)$
Zielstruktur:	$\triangleright\, \mathsf{SupHV}_0(B, \diamond, 0_B)$
Halbverbandshomomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{HVHom}(f; A, \sqcup; B, \diamond)$
Erhaltung der Null:	$f(0_A) = 0_B$
Neues Symbol:	
SupHV_0***-Homomorphismen:***	$\triangleright\, \mathsf{SupHV}_0\mathsf{Hom}(f; \mathcal{A}_0; \mathcal{B}_0)$

$$\mathsf{SupHV}_0\mathsf{Hom}(f; \mathcal{A}_0; \mathcal{B}_0)$$

Axiom 45.4.2.6 (Quellstruktur eines SupHV_0-Homomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ 0_A,\ 0_B$
Funktionen: $f,\ \sqcup,\ \diamond$

$$\mathsf{SupHV}_0\mathsf{Hom}(f; A, \sqcup, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash \mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0_A)$$

Axiom 45.4.2.7 (Zielstruktur eines SupHV_0-Homomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ 0_A,\ 0_B$
Funktionen: $f,\ \sqcup,\ \diamond$

$$\mathsf{SupHV}_0\mathsf{Hom}(f; A, \sqcup, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash \mathsf{SupHV}_0(B, \diamond, 0_B)$$

Axiom 45.4.2.8 (Halbverbandshomomorphismusanteil eines SupHV_0-Homomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ 0_A,\ 0_B$
Funktionen: $f,\ \sqcup,\ \diamond$

$$\mathsf{SupHV}_0\mathsf{Hom}(f; A, \sqcup, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash \mathsf{HVHom}(f; A, \sqcup; B, \diamond)$$

Axiom 45.4.2.9 (Nullerhaltung eines SupHV_0-Homomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ 0_A,\ 0_B$
Funktionen: $f,\ \sqcup,\ \diamond$

$$\mathsf{SupHV}_0\mathsf{Hom}(f; A, \sqcup, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash f(0_A) = 0_B$$

Definition 45.4.2.3 (SupHV_0-Isomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ 0_A,\ 0_B$
Funktionen: $f,\ \sqcup,\ \diamond$
Strukturkürzel: $\mathcal{A}_0 \coloneqq (A, \sqcup, 0_A)$,
$\mathcal{B}_0 \coloneqq (B, \diamond, 0_B)$
Homomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{SupHV}_0\mathsf{Hom}(f; \mathcal{A}_0; \mathcal{B}_0)$
Bijektivität: $\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
SupHV_0***-Isomorphismen:*** $\triangleright\, \mathsf{SupHV}_0\mathsf{Iso}(f; \mathcal{A}_0; \mathcal{B}_0)$

$$\mathsf{SupHV}_0\mathsf{Iso}(f; \mathcal{A}_0; \mathcal{B}_0)$$

Axiom 45.4.2.10 (Homomorphismusanteil eines SupHV_0-Isomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ 0_A,\ 0_B$
Funktionen: $f,\ \sqcup,\ \diamond$

$$\mathsf{SupHV}_0\mathsf{Iso}(f; A, \sqcup, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash \mathsf{SupHV}_0\mathsf{Hom}(f; A, \sqcup, 0_A; B, \diamond, 0_B)$$

Axiom 45.4.2.11 (Bijektivität eines SupHV_0-Isomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ 0_A,\ 0_B$
Funktionen: $f,\ \sqcup,\ \diamond$

$$\mathsf{SupHV}_0\mathsf{Iso}(f; A, \sqcup, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$$

Definition 45.4.2.4 ($\mathsf{SupHV}_{0,1}$-Homomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ 0_A,\ 0_B,\ 1_A,\ 1_B$
Funktionen: $f,\ \sqcup,\ \diamond$
Strukturkürzel: $\mathcal{A}_0 \coloneqq (A, \sqcup, 0_A)$, $\mathcal{A}_{01} \coloneqq (A, \sqcup, 0_A, 1_A)$,
$\mathcal{B}_0 \coloneqq (B, \diamond, 0_B)$, $\mathcal{B}_{01} \coloneqq (B, \diamond, 0_B, 1_B)$
Quellstruktur: $\triangleright\, \mathsf{SupHV}_{0,1}(A, \sqcup, 0_A, 1_A)$
Zielstruktur: $\triangleright\, \mathsf{SupHV}_{0,1}(B, \diamond, 0_B, 1_B)$
Homomorphismus mit Null: $\triangleright\, \mathsf{SupHV}_0\mathsf{Hom}(f; \mathcal{A}_0; \mathcal{B}_0)$
Erhaltung der Eins: $f(1_A) = 1_B$
Neues Symbol:
$\mathsf{SupHV}_{0,1}$***-Homomorphismen:*** $\triangleright\, \mathsf{SupHV}_{0,1}\mathsf{Hom}(f; \mathcal{A}_{01}; \mathcal{B}_{01})$

$$\mathsf{SupHV}_{0,1}\mathsf{Hom}(f; \mathcal{A}_{01}; \mathcal{B}_{01})$$

Axiom 45.4.2.12 (Quellstruktur eines $\mathsf{SupHV}_{0,1}$-Homomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ 0_A,\ 0_B,\ 1_A,\ 1_B$
Funktionen: $f,\ \sqcup,\ \diamond$

$$\mathsf{SupHV}_{0,1}\mathsf{Hom}(f; A, \sqcup, 0_A, 1_A; B, \diamond, 0_B, 1_B) \vdash \mathsf{SupHV}_{0,1}(A, \sqcup, 0_A, 1_A)$$

Axiom 45.4.2.13 (Zielstruktur eines $\mathsf{SupHV}_{0,1}$-Homomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ 0_A,\ 0_B,\ 1_A,\ 1_B$
Funktionen: $f,\ \sqcup,\ \diamond$

$$\mathsf{SupHV}_{0,1}\mathsf{Hom}(f; A, \sqcup, 0_A, 1_A; B, \diamond, 0_B, 1_B) \vdash \mathsf{SupHV}_{0,1}(B, \diamond, 0_B, 1_B)$$

Axiom 45.4.2.14 (Basishomomorphismus eines $\mathsf{SupHV}_{0,1}$-Homomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ 0_A,\ 0_B,\ 1_A,\ 1_B$
Funktionen: $f,\ \sqcup,\ \diamond$

$$\mathsf{SupHV}_{0,1}\mathsf{Hom}(f; A, \sqcup, 0_A, 1_A; B, \diamond, 0_B, 1_B) \vdash \mathsf{SupHV}_{0}\mathsf{Hom}(f; A, \sqcup, 0_A; B, \diamond, 0_B)$$

Axiom 45.4.2.15 (Einserhaltung eines $\mathsf{SupHV}_{0,1}$-Homomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ 0_A,\ 0_B,\ 1_A,\ 1_B$
Funktionen: $f,\ \sqcup,\ \diamond$

$$\mathsf{SupHV}_{0,1}\mathsf{Hom}(f; A, \sqcup, 0_A, 1_A; B, \diamond, 0_B, 1_B) \vdash f(1_A) = 1_B$$

Definition 45.4.2.5 ($\mathsf{SupHV}_{0,1}$-Isomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ 0_A,\ 0_B,\ 1_A,\ 1_B$
Funktionen: $f,\ \sqcup,\ \diamond$
Strukturkürzel: $\mathcal{A}_{01} \coloneqq (A, \sqcup, 0_A, 1_A)$, $\mathcal{B}_{01} \coloneqq (B, \diamond, 0_B, 1_B)$
Homomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{SupHV}_{0,1}\mathsf{Hom}(f; \mathcal{A}_{01}; \mathcal{B}_{01})$
Bijektivität: $\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
$\mathsf{SupHV}_{0,1}$***-Isomorphismen:*** $\triangleright\, \mathsf{SupHV}_{0,1}\mathsf{Iso}(f; \mathcal{A}_{01}; \mathcal{B}_{01})$

$$\mathsf{SupHV}_{0,1}\mathsf{Iso}(f; \mathcal{A}_{01}; \mathcal{B}_{01})$$

Axiom 45.4.2.16 (Homomorphismusanteil eines $\mathsf{SupHV}_{0,1}$-Isomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ 0_A,\ 0_B,\ 1_A,\ 1_B$
Funktionen: $f,\ \sqcup,\ \diamond$

$$\mathsf{SupHV}_{0,1}\mathsf{Iso}(f; A, \sqcup, 0_A, 1_A; B, \diamond, 0_B, 1_B) \vdash \mathsf{SupHV}_{0,1}\mathsf{Hom}(f; A, \sqcup, 0_A, 1_A; B, \diamond, 0_B, 1_B)$$

Axiom 45.4.2.17 (Bijektivität eines $\mathsf{SupHV}_{0,1}$-Isomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ 0_A,\ 0_B,\ 1_A,\ 1_B$
Funktionen: $f,\ \sqcup,\ \diamond$

$$\mathsf{SupHV}_{0,1}\mathsf{Iso}(f; A, \sqcup, 0_A, 1_A; B, \diamond, 0_B, 1_B) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$$

Theorem 45.4.2.1 (Die Eins ist das größte Element).

Mengen: $A,\ x,\ 0,\ 1$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{SupHV}_{0,1}(A, \sqcup, 0, 1)\,,\ x \in A \vdash x \leq 1$$

1	1 $\mathsf{SupHV}_{0,1}(A, \sqcup, 0, 1)$	A
2	2 $x \in A$	A
1	3 $\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	Ax. 45.4.2.3(1)
1	4 $\mathsf{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(3)
1	5 $1 \in A$	Ax. 45.4.2.4(1)
1,2	6 $x \sqcup 1 = 1$	Ax. 45.4.2.5(1, 2)
1,2	7 $x \leq 1 \leftrightarrow x \sqcup 1 = 1$	Ax. 45.2.3.2(4, 2, 5)
1,2	8 $x \leq 1$	Th. 2.2.4.2(7, 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 45.4.2.3
$A,\ 0,\ 1$	Ax. 45.4.2.3
Funktionen:	Ax. 45.4.2.3
$\sqcup$	Ax. 45.4.2.3
$\mathsf{SupHV}_{0,1}(A, \sqcup, 0, 1) \vdash \mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	Ax. 45.4.2.3
Mengen:	Ax. 45.4.1.4
$A,\ 0$	Ax. 45.4.1.4
Funktionen:	Ax. 45.4.1.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\sqcup$	Ax. 45.4.1.4
$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash \mathsf{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4
Mengen:	Ax. 45.4.2.4
$A,\ 0,\ 1$	Ax. 45.4.2.4
Funktionen:	Ax. 45.4.2.4
$\sqcup$	Ax. 45.4.2.4
$\mathsf{SupHV}_{0,1}(A, \sqcup, 0, 1) \vdash 1 \in A$	Ax. 45.4.2.4
Mengen:	Ax. 45.4.2.5
$A,\ x,\ 0,\ 1$	Ax. 45.4.2.5
Funktionen:	Ax. 45.4.2.5
$\sqcup$	Ax. 45.4.2.5
$\mathsf{SupHV}_{0,1}(A, \sqcup, 0, 1)\,,\ x \in A \vdash x \sqcup 1 = 1$	Ax. 45.4.2.5
Mengen:	Ax. 45.2.3.2
$A,\ x,\ y$	Ax. 45.2.3.2
Induzierter Relationsoperator:	Ax. 45.2.3.2
$\triangleright\ \leq$	Ax. 45.2.3.2
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x, y \in A \vdash \big(x \leq y \leftrightarrow xy = y\big)$	Ax. 45.2.3.2
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2

Theorem 45.4.2.2 (Ein größtes Element absorbiert beim Supremum).

Mengen: $A,\ e,\ x,\ 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)\,,\ e \in A,\ \forall x \in A\,(x \leq e),\ x \in A \vdash x \sqcup e = e$$

1	1 $\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2 $e \in A$	A
3	3 $\forall x \in A\,(x \leq e)$	A
4	4 $x \in A$	A
1	5 $\mathsf{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(1)
3,4	6 $x \leq e$	$\rightarrow E(4, \forall E(3))$
1,3,4	7 $x \sqcup e = e$	Th. 45.2.3.3(5, 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 45.4.1.4
$A,\ 0$	Ax. 45.4.1.4
Funktionen:	Ax. 45.4.1.4
$\sqcup$	Ax. 45.4.1.4
$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash \mathsf{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4
Mengen:	Th. 45.2.3.3
$A,\ x,\ y$	Th. 45.2.3.3
Von $\mathsf{HV}(A)$ supremal induzierter Relationsoperator:	Th. 45.2.3.3
$\triangleright\ \leq$	Th. 45.2.3.3
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x \leq y \vdash xy = y$	Th. 45.2.3.3

4.3 Endliche Supremums-Halbverbände mit Null

Definition 45.4.3.1 ($\sqcup$-irreduzibles Element).

Mengen:	$A,\ 0,\ j,\ x,\ y$
Funktionen:	$\sqcup$
Halbverband mit Nullelement:	$\triangleright\, \mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$
Von Null verschieden:	$j \in A,\ j \neq 0$
Irreduzibilität:	$x, y \in A,\ x \sqcup y = j \vdash x = j \vee y = j$
Neues Symbol:	
$\sqcup$-Irreduzible:	$\triangleright\, \mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(j)$

$$\mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(j)$$

Definition 45.4.3.2 (Menge der $\sqcup$-Irreduziblen).

Mengen:	$A,\ j,\ 0$
Funktionen:	$\sqcup$
Neues Symbol:	
$\sqcup$-Irreduzible:	$\triangleright\, \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$

$$\mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} := \{j \in A \mid \mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(j)\}$$

Für gemeinsame untere Schranken eines Elementpaares verwenden wir ohne neues Symbol den in Band 13 definierten Spezialfall

$$\mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}).$$

Die allgemeine Charakterisierung dieser Menge und ihre Einbettung in den Träger sind bereits in Band 13 bewiesen.

Theorem 45.4.3.1 (Endlichkeit der gemeinsamen unteren Schranken).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(\mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\}))$$

1	1	$\mathsf{Finite}(A)$	A
	2	$\mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\}) \subseteq A$	Th. 13.2.1.8
1	3	$\mathsf{Finite}(\mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\}))$	Th. 20.3.6.10(2, 1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 13.2.1.8
$A,\ T,\ u$	Th. 13.2.1.8
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.8
$\leq$	Th. 13.2.1.8
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.8
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.8
$T \subseteq A \vdash \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \subseteq A$	Th. 13.2.1.8
Mengen:	Th. 20.3.6.10
$T,\ M,\ n$	Th. 20.3.6.10
Funktionen:	Th. 20.3.6.10
F	Th. 20.3.6.10
$T \subseteq M,\ \mathsf{Finite}(M) \vdash \mathsf{Finite}(T)$	Th. 20.3.6.10

Theorem 45.4.3.2 (Das Nullelement ist eine gemeinsame untere Schranke).

Mengen: $A,\ 0,\ x,\ y$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)\,,\ x, y \in A \vdash 0 \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})$$

1	1	$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A

2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
1	4 $0 \in A$	Ax. 45.4.1.5(1)
1,2	5 $0 \leq x$	Th. 45.4.1.1(1, 2)
1,3	6 $0 \leq y$	Th. 45.4.1.1(1, 3)
1,2,3	7 $0 \in A \wedge 0 \leq x \wedge 0 \leq y$	$\wedge I(\wedge I(4, 5), 6)$
1,2,3	8 $0 \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \leftrightarrow (0 \in A \wedge 0 \leq x \wedge 0 \leq y)$	Th. 13.2.1.10
1,2,3	9 $0 \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 2.2.4.2(8, 7)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 45.4.1.5
$A,\ 0$	Ax. 45.4.1.5
Funktionen:	Ax. 45.4.1.5
$\sqcup$	Ax. 45.4.1.5
$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash 0 \in A$	Ax. 45.4.1.5
Mengen:	Th. 45.4.1.1
$A,\ x,\ 0$	Th. 45.4.1.1
Funktionen:	Th. 45.4.1.1
$\sqcup$	Th. 45.4.1.1
$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0),\ x \in A \vdash 0 \leq x$	Th. 45.4.1.1
Mengen:	Th. 13.2.1.10
$A,\ d,\ x,\ y,\ z$	Th. 13.2.1.10
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.10
$\leq$	Th. 13.2.1.10
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.10
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.10
$x, y \in A \vdash \Big(d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \leftrightarrow \big(d \in A \wedge d \leq x \wedge d \leq y\big)\Big)$	Th. 13.2.1.10
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2

Theorem 45.4.3.3 (Abschluss der gemeinsamen unteren Schranken).

Mengen: $A,\ 0,\ d,\ e,\ x,\ y$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0),\ x, y \in A,\ d, e \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \vdash d \sqcup e \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$$

1	1	$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	A
5	5	$e \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	A
1	6	$\mathsf{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(1)
4	7	$d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \leftrightarrow (d \in A \wedge d \leq x \wedge d \leq y)$	Th. 13.2.1.10
4	8	$d \in A \wedge d \leq x \wedge d \leq y$	Th. 2.2.4.1(7, 4)
5	9	$e \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \leftrightarrow (e \in A \wedge e \leq x \wedge e \leq y)$	Th. 13.2.1.10
5	10	$e \in A \wedge e \leq x \wedge e \leq y$	Th. 2.2.4.1(9, 5)
4	11	$d \in A$	$\wedge E1(\wedge E1(8))$
5	12	$e \in A$	$\wedge E1(\wedge E1(10))$
4	13	$d \leq x$	Th. 2.1.4.1(8)
5	14	$e \leq x$	Th. 2.1.4.1(10)
4	15	$d \leq y$	Th. 2.1.4.2(8)
5	16	$e \leq y$	Th. 2.1.4.2(10)
1,4,5	17	$d \sqcup e \in A$	Ax. 45.2.1.5(6, 11, 12)
1,2,4,5	18	$d \sqcup e \leq x$	Th. 45.2.3.11(6, 11, 12, 2, 13, 14)
1,3,4,5	19	$d \sqcup e \leq y$	Th. 45.2.3.11(6, 11, 12, 3, 15, 16)
1,2,3,4,5	20	$d \sqcup e \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \leftrightarrow (d \sqcup e \in A \wedge d \sqcup e \leq x \wedge d \sqcup e \leq y)$	Th. 13.2.1.10
1,2,3,4,5	21	$d \sqcup e \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 2.2.4.2(20, $\wedge I$ ($\wedge I$(17, 18), 19))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 45.4.1.4
$A,\ 0$	Ax. 45.4.1.4
Funktionen:	Ax. 45.4.1.4
$\sqcup$	Ax. 45.4.1.4
$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash \mathsf{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4
Mengen:	Th. 13.2.1.10
$A,\ d,\ x,\ y,\ z$	Th. 13.2.1.10
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.10
$\leq$	Th. 13.2.1.10
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.10
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.10

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x, y \in A \vdash \Big(d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\}) \leftrightarrow \big(d \in A \wedge d \leq x \wedge d \leq y\big)\Big)$	Th. 13.2.1.10
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
$P \wedge Q \wedge R \vdash Q$	Th. 2.1.4.1
$P \wedge Q \wedge R \vdash R$	Th. 2.1.4.2
Mengen:	Ax. 45.2.1.5
$A,\ x,\ y$	Ax. 45.2.1.5
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x, y \in A \vdash xy \in A$	Ax. 45.2.1.5
Mengen:	Th. 45.2.3.11
$A,\ x,\ y,\ u$	Th. 45.2.3.11
Von $\mathsf{HV}(A)$ supremal induzierter Relationsoperator:	Th. 45.2.3.11
$\triangleright\ \leq$	Th. 45.2.3.11
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x, y, u \in A,\ x \leq u,\ y \leq u \vdash$ $xy \leq u$	Th. 45.2.3.11
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2

Theorem 45.4.3.4 (Ein maximales Element einer abgeschlossenen Teilmenge ist größtes Element).

Mengen: $A,\ D,\ d,\ e,\ m,\ q$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{HV}(A, \sqcup)\,,\ D \subseteq A,\ m \in D,\ \forall q \in D\,\big(m \leq q \to q = m\big),$$
$$\forall d, e \in D\,(d \sqcup e \in D) \vdash \forall d \in D\, d \leq m$$

1	1 $\mathsf{HV}(A, \sqcup)$	A
2	2 $D \subseteq A$	A
3	3 $m \in D$	A
4	4 $\forall q \in D\,\big(m \leq q \to q = m\big)$	A
5	5 $\forall d, e \in D\,(d \sqcup e \in D)$	A
6	6 $d \in D$	A
2,3	7 $m \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 3)
2,6	8 $d \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 6)
3,5,6	9 $m \sqcup d \in D$	$\to E(6, \to E(3, \forall E(\forall E(5))))$
1,2,3,6	10 $m \leq m \sqcup d$	Th. 45.2.3.9(1, 7, 8)

3,4,5,6	11 $m \sqcup d = m$	$\to E(\to E(9, \forall E(4)), 10)$
1,2,3,6	12 $d \leq m \sqcup d$	Th. 45.2.3.10(1, 7, 8)
1,2,3,4,5,6	13 $d \leq m$	$= E(11, 12)$
1,2,3,4,5	14 $\forall d \in D\, d \leq m$	$\forall I(\to I(6, 13))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 45.2.3.9
$A,\ x,\ y$	Th. 45.2.3.9
Von $\mathsf{HV}(A)$ **supremal induzierter Relationsoperator:**	Th. 45.2.3.9
$\triangleright\ \leq$	Th. 45.2.3.9
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x, y \in A \vdash x \leq xy$	Th. 45.2.3.9
Mengen:	Th. 45.2.3.10
$A,\ x,\ y$	Th. 45.2.3.10
Von $\mathsf{HV}(A)$ **supremal induzierter Relationsoperator:**	Th. 45.2.3.10
$\triangleright\ \leq$	Th. 45.2.3.10
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x, y \in A \vdash y \leq xy$	Th. 45.2.3.10

Theorem 45.4.3.5 (Größtes Element eines endlichen Supremums-Halbverbandes mit Null).

Mengen: $A,\ d,\ e,\ m,\ q,\ x,\ 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash \exists e \in A\, \forall x \in A\, (x \leq e)$$

1	1 $\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2 $\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	3 $\mathsf{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(2)
2	4 $\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 45.2.3.7(3)
2	5 $0 \in A$	Ax. 45.4.1.5(2)
2	6 $A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(5)
	7 $A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
1,2	8 $\exists m \in A\, \forall q \in A\, (m \leq q \to q = m)$	Th. 20.4.1.1(4, 1, 6, 7)

9	9 $m \in A \wedge \forall q \in A\,(m \leq q \to q = m)$	A
10	10 $d \in A$	A
11	11 $e \in A$	A
2,10,11	12 $d \sqcup e \in A$	Ax. 45.2.1.5(3, 10, 11)
2,9	13 $\forall x \in A\,(x \leq m)$	Th. 45.4.3.4(3, 7, $\wedge E1(9), \wedge E2(9), 12$)
2,9	14 $\exists e \in A\,\forall x \in A\,(x \leq e)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(9), 13))$
1,2	15 $\exists e \in A\,\forall x \in A\,(x \leq e)$	$\exists E(8, 9, 14)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 45.4.1.4
$A,\ 0$	Ax. 45.4.1.4
Funktionen:	Ax. 45.4.1.4
$\sqcup$	Ax. 45.4.1.4
$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash \mathsf{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4
Mengen:	Th. 45.2.3.7
$A,\ x,\ y,\ z$	Th. 45.2.3.7
Von $\mathsf{HV}(A)$ supremal induzierter Relationsoperator:	Th. 45.2.3.7
$\triangleright\ \leq$	Th. 45.2.3.7
$\mathsf{HV}(A) \vdash \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 45.2.3.7
Mengen:	Ax. 45.4.1.5
$A,\ 0$	Ax. 45.4.1.5
Funktionen:	Ax. 45.4.1.5
$\sqcup$	Ax. 45.4.1.5
$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash 0 \in A$	Ax. 45.4.1.5
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 20.4.1.1
$A,\ B,\ C,\ b,\ c,\ m$	Th. 20.4.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 20.4.1.1
$\preceq$	Th. 20.4.1.1
$\mathsf{PartOrd}(A, \preceq),\ \mathsf{Finite}(B),\ B \neq \varnothing,\ B \subseteq A \vdash$ $\exists m \in B\,\forall b \in B\,\big(m \preceq b \to b = m\big)$	Th. 20.4.1.1
Mengen:	Ax. 45.2.1.5
$A,\ x,\ y$	Ax. 45.2.1.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x,y\in A\vdash xy\in A$	Ax. 45.2.1.5
Mengen:	Th. 45.4.3.4
$A,\ D,\ d,\ e,\ m,\ q$	Th. 45.4.3.4
Funktionen:	Th. 45.4.3.4
$\sqcup$	Th. 45.4.3.4
$\mathsf{HV}(A,\sqcup)\,,\ D\subseteq A,\ m\in D,\ \forall q\in D\left(m\leq q\to q=m\right),$ $\forall d,e\in D\,(d\sqcup e\in D)\vdash\forall d\in D\,d\leq m$	Th. 45.4.3.4

Theorem 45.4.3.6 (Jeder endliche Supremums-Halbverband mit Null ist beschränkt).

Mengen: $A,\ e,\ x,\ 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\vdash\exists e\,\mathsf{SupHV}_{0,1}(A,\sqcup,0,e)$$

1	1 $\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2 $\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	A
1,2	3 $\exists e\in A\,\forall x\in A\,(x\leq e)$	Th. 45.4.3.5(1, 2)
4	4 $e\in A\wedge\forall x\in A\,(x\leq e)$	A
4	5 $e\in A$	$\wedge E1(4)$
4	6 $\forall x\in A\,(x\leq e)$	$\wedge E2(4)$
7	7 $x\in A$	A
2,4,7	8 $x\sqcup e=e$	Th. 45.4.2.2(2, 5, 6, 7)
2,4	9 $\mathsf{SupHV}_{0,1}(A,\sqcup,0,e)$	Def. 45.4.2.1(2, 5, 8)
2,4	10 $\exists e\,\mathsf{SupHV}_{0,1}(A,\sqcup,0,e)$	$\exists I(9)$
1,2	11 $\exists e\,\mathsf{SupHV}_{0,1}(A,\sqcup,0,e)$	$\exists E(3,4,10)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 45.4.3.5
$A,\ d,\ e,\ m,\ q,\ x,\ 0$	Th. 45.4.3.5
Funktionen:	Th. 45.4.3.5
$\sqcup$	Th. 45.4.3.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0) \vdash$ $\exists e \in A\, \forall x \in A\, (x \leq e)$	Th. 45.4.3.5
Mengen:	Th. 45.4.2.2
$A,\ e,\ x,\ 0$	Th. 45.4.2.2
Funktionen:	Th. 45.4.2.2
$\sqcup$	Th. 45.4.2.2
$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ e \in A,\ \forall x \in A\, (x \leq e),\ x \in A \vdash$ $x \sqcup e = e$	Th. 45.4.2.2
Mengen:	Def. 45.4.2.1
$A,\ x,\ 0,\ 1$	Def. 45.4.2.1
Funktionen:	Def. 45.4.2.1
$\sqcup$	Def. 45.4.2.1
Axiome	Def. 45.4.2.1
Supremums-Halbverband mit Null:	Def. 45.4.2.1
$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	Def. 45.4.2.1
Def. 45.4.1.1	Def. 45.4.2.1
Eins im Träger:	Def. 45.4.2.1
$1 \in A$	Def. 45.4.2.1
Ax. 45.4.2.1	Def. 45.4.2.1
Absorption durch Eins:	Def. 45.4.2.1
$x \in A \vdash x \sqcup 1 = 1$	Def. 45.4.2.1
Ax. 45.4.2.2	Def. 45.4.2.1
Neues Symbol	Def. 45.4.2.1
Beschränkte Supremums-Halbverbände mit Null und Eins :	Def. 45.4.2.1
$\triangleright\, \mathsf{SupHV}_{0,1}(A,\sqcup,0,1)$	Def. 45.4.2.1
$\mathsf{SupHV}_{0,1}(A,\sqcup,0,1)$	Def. 45.4.2.1

Damit fällt für endliche Supremums-Halbverbände mit Null die Unterscheidung zwischen *nach unten beschränkt* und *beschränkt* weg. Außerhalb des endlichen Falls bleibt sie wesentlich.

Theorem 45.4.3.7 (Paarinfima in endlichen Halbverbänden mit Nullelement).

Mengen: $A,\ d,\ e,\ m,\ x,\ y,\ 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ x,y\in A\vdash$$
$$\exists m\in A\Big(m\in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\ \wedge$$
$$\big(\forall d\in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,d\leq m\big)\ \wedge m=\inf_{A,\leq}(\{x,y\})\Big)$$

Beweis.

Endlichkeit und Nichtleerheit der unteren Schranken:

1	1 $\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2 $\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	A
3	3 $x\in A$	A
4	4 $y\in A$	A
2	5 $\mathsf{HV}(A,\sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(2)
2	6 $\mathsf{PartOrd}(A,\leq)$	Th. 45.2.3.7(5)
3,4	7 $\{x,y\}\subseteq A$	Th. 3.13.3.74(3, 4)
2,3,4	8 $\mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\subseteq A$	Th. 13.2.1.8(6, 7)
1	9 $\mathsf{Finite}(\mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\}))$	Th. 45.4.3.1(1)
2,3,4	10 $0\in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 45.4.3.2(2, 3, 4)
2,3,4	11 $\mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\neq\varnothing$	Th. 3.6.3.5(10)

Maximales und größtes unteres Element:

1,2,3,4	12 $\exists m\in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})$ $\forall q\in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,(m\leq q\to q=m)$	Th. 20.4.1.1(6, 9, 11, 8)
13	13 $m\in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\wedge$ $\forall q\in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,(m\leq q\to q=m)$	A
13	14 $m\in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})$	$\wedge E1(13)$
13	15 $\forall q\in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,(m\leq q\to q=m)$	$\wedge E2(13)$
16	16 $d\in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})$	A
17	17 $e\in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})$	A
2,3,4,16, 17	18 $d\sqcup e\in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 45.4.3.3(2, 3, 4, 16, 17)
2,3,4,13	19 $\forall d\in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,(d\leq m)$	Th. 45.4.3.4(5, 8, 14, 15, 18)

Paarinfimum und Existenzschluss:

2,3,4,13	20 $m\in A$	Th. 3.5.2.6(8, 14)

2,3,4,13	21 $m = \inf_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 13.2.1.21(6, 7, 14, 19)
2,3,4,13	22 $m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\}) \wedge \big(\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\, d \leq m\big) \wedge m = \inf\limits_{A,\leq}(\{x,y\})$	$\wedge I(\wedge I(14,19),21)$
2,3,4,13	23 $\exists m \in A \Big(m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\}) \wedge \big(\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\, d \leq m\big) \wedge m = \inf\limits_{A,\leq}(\{x,y\})\Big)$	$\exists I(\wedge I(20,22))$
1,2,3,4	24 $\exists m \in A \Big(m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\}) \wedge \big(\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\, d \leq m\big) \wedge m = \inf\limits_{A,\leq}(\{x,y\})\Big)$	$\exists E(12,13,23)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 45.4.1.4
$A,\ 0$	Ax. 45.4.1.4
Funktionen:	Ax. 45.4.1.4
$\sqcup$	Ax. 45.4.1.4
$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0) \vdash \mathsf{HV}(A,\sqcup)$	Ax. 45.4.1.4
Mengen:	Th. 45.2.3.7
$A,\ x,\ y,\ z$	Th. 45.2.3.7
Von $\mathsf{HV}(A)$ supremal induzierter Relationsoperator:	Th. 45.2.3.7
$\triangleright\ \leq$	Th. 45.2.3.7
$\mathsf{HV}(A) \vdash \mathsf{PartOrd}(A,\leq)$	Th. 45.2.3.7
Mengen:	Th. 3.13.3.74
$H,\ a,\ b$	Th. 3.13.3.74
$a \in H,\ b \in H \vdash \{a,b\} \subseteq H$	Th. 3.13.3.74
Mengen:	Th. 13.2.1.8
$A,\ T,\ u$	Th. 13.2.1.8
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.8
$\leq$	Th. 13.2.1.8
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.8
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A,\leq)$	Th. 13.2.1.8
$T \subseteq A \vdash \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \subseteq A$	Th. 13.2.1.8
Mengen:	Th. 45.4.3.1
$A,\ x,\ y$	Th. 45.4.3.1
Funktionen:	Th. 45.4.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\sqcup$	Th. 45.4.3.1
$\mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(\mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\}))$	Th. 45.4.3.1
Mengen:	Th. 45.4.3.2
$A,\ 0,\ x,\ y$	Th. 45.4.3.2
Funktionen:	Th. 45.4.3.2
$\sqcup$	Th. 45.4.3.2
$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ x,y \in A \vdash 0 \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 45.4.3.2
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5
Mengen:	Th. 20.4.1.1
$A,\ B,\ C,\ b,\ c,\ m$	Th. 20.4.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 20.4.1.1
$\preceq$	Th. 20.4.1.1
$\mathsf{PartOrd}(A,\preceq)\,,\ \mathsf{Finite}(B)\,,\ B \neq \varnothing,\ B \subseteq A \vdash$ $\exists m \in B\, \forall b \in B\, \big(m \preceq b \to b = m\big)$	Th. 20.4.1.1
Mengen:	Th. 45.4.3.3
$A,\ 0,\ d,\ e,\ x,\ y$	Th. 45.4.3.3
Funktionen:	Th. 45.4.3.3
$\sqcup$	Th. 45.4.3.3
$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ x,y \in A,\ d,e \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\}) \vdash$ $d \sqcup e \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 45.4.3.3
Mengen:	Th. 45.4.3.4
$A,\ D,\ d,\ e,\ m,\ q$	Th. 45.4.3.4
Funktionen:	Th. 45.4.3.4
$\sqcup$	Th. 45.4.3.4
$\mathsf{HV}(A,\sqcup)\,,\ D \subseteq A,\ m \in D,\ \forall q \in D\, \big(m \leq q \to q = m\big),$ $\forall d,e \in D\, (d \sqcup e \in D) \vdash \forall d \in D\, d \leq m$	Th. 45.4.3.4
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 13.2.1.21
$A,\ T,\ u,\ a$	Th. 13.2.1.21
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.21
$\leq$	Th. 13.2.1.21
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.21
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A,\leq)$	Th. 13.2.1.21

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$T \subseteq A,\ u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T),\ \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(a \leq u) \vdash$ $u = \inf_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.21

Definition 45.4.3.3 (Trennende untere Elemente).

Mengen:	$A,\ d,\ x,\ y$
Funktionen:	$\sqcup$
Relationsoperatoren:	$\leq$
Neues Symbol:	
Trennende untere Elemente:	$\triangleright\ \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y)$

$$\mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y) \coloneqq \left\{d \in A \mid d \leq x \wedge d \not\leq y\right\}$$

Theorem 45.4.3.8 (Charakterisierung der trennenden unteren Elemente).

Mengen:	$A,\ d,\ x,\ y$
Funktionen:	$\sqcup$

$$d \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y) \quad \dashv\vdash \quad d \in A \wedge d \leq x \wedge d \not\leq y$$

$$1\ d \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y) \leftrightarrow d \in A \wedge d \leq x \wedge d \not\leq y \text{ Def. 45.4.3.3}$$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 45.4.3.3
$A,\ d,\ x,\ y$	Def. 45.4.3.3
Funktionen:	Def. 45.4.3.3
$\sqcup$	Def. 45.4.3.3
Relationsoperatoren:	Def. 45.4.3.3
$\leq$	Def. 45.4.3.3
Neues Symbol	Def. 45.4.3.3
Trennende untere Elemente:	Def. 45.4.3.3
$\triangleright\ \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y)$	Def. 45.4.3.3
$\mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y) \coloneqq \left\{d \in A \mid d \leq x \wedge d \not\leq y\right\}$	Def. 45.4.3.3

Theorem 45.4.3.9 (Trennende untere Elemente liegen im Träger).

Mengen: $A,\ d,\ x,\ y$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y) \subseteq A$$

1	1	$d \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y)$	A
1	2	$d \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y)$ $\leftrightarrow (d \in A \wedge d \leq x \wedge d \not\leq y)$	Th. 45.4.3.8
1	3	$d \in A \wedge d \leq x \wedge d \not\leq y$	Th. 2.2.4.1(2, 1)
1	4	$d \in A$	$\wedge E1(\wedge E1(3))$
	5	$\mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y) \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([1]⁝4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 45.4.3.8
$A,\ d,\ x,\ y$	Th. 45.4.3.8
Funktionen:	Th. 45.4.3.8
$\sqcup$	Th. 45.4.3.8
$d \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y) \quad \dashv\vdash \quad d \in A \wedge d \leq x \wedge d \not\leq y$	Th. 45.4.3.8
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\vdots x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 45.4.3.10 (Das linke Element trennt sich selbst vom rechten).

Mengen: $A,\ 0,\ x,\ y$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ x,y \in A,\ x \not\leq y \vdash$$
$$x \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y)$$

1	1	$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	A
2	2	$x \in A$	A

3	3 $y \in A$	A
4	4 $x \not\leq y$	A
1	5 $\mathsf{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(1)
1,2	6 $x \leq x$	Th. 45.2.3.4(5, 2)
1,2,3,4	7 $x \in A \wedge x \leq x \wedge x \not\leq y$	$\wedge I(\wedge I(2, 6), 4)$
1,2,3,4	8 $x \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x, y)$ $\leftrightarrow (x \in A \wedge x \leq x \wedge x \not\leq y)$	Th. 45.4.3.8
1,2,3,4	9 $x \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x, y)$	Th. 2.2.4.2(8, 7)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 45.4.1.4
$A,\ 0$	Ax. 45.4.1.4
Funktionen:	Ax. 45.4.1.4
$\sqcup$	Ax. 45.4.1.4
$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash \mathsf{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4
Mengen:	Th. 45.2.3.4
$A,\ x$	Th. 45.2.3.4
Von $\mathsf{HV}(A)$ supremal induzierter Relationsoperator:	Th. 45.2.3.4
$\triangleright\ \leq$	Th. 45.2.3.4
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x \in A \vdash x \leq x$	Th. 45.2.3.4
Mengen:	Th. 45.4.3.8
$A,\ d,\ x,\ y$	Th. 45.4.3.8
Funktionen:	Th. 45.4.3.8
$\sqcup$	Th. 45.4.3.8
$d \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x, y) \quad \dashv\vdash \quad d \in A \wedge d \leq x \wedge d \not\leq y$	Th. 45.4.3.8
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2

Theorem 45.4.3.11 (Endlichkeit der trennenden unteren Elemente).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}\big(\mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x, y)\big)$$

1	1 $\mathsf{Finite}(A)$	A

	2	$\mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y) \subseteq A$	Th. 45.4.3.9
1	3	$\mathsf{Finite}\big(\mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y)\big)$	Th. 20.3.6.10(2, 1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 45.4.3.9
$A,\ d,\ x,\ y$	Th. 45.4.3.9
Funktionen:	Th. 45.4.3.9
$\sqcup$	Th. 45.4.3.9
$\mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y) \subseteq A$	Th. 45.4.3.9
Mengen:	Th. 20.3.6.10
$T,\ M,\ n$	Th. 20.3.6.10
Funktionen:	Th. 20.3.6.10
F	Th. 20.3.6.10
$T \subseteq M,\ \mathsf{Finite}(M) \vdash \mathsf{Finite}(T)$	Th. 20.3.6.10

Theorem 45.4.3.12 (Echte untere Trenner liegen unter dem rechten Element).

Mengen: $A,\ d,\ j,\ u,\ x,\ y$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{HV}(A,\sqcup),\ x,y,u \in A,\ j \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y),$$
$$\forall d \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y)\ \big(d \leq j \to d = j\big),$$
$$u \leq j,\ u \neq j \vdash u \leq y$$

1	1	$\mathsf{HV}(A,\sqcup)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$u \in A$	A
5	5	$j \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y)$	A
6	6	$\forall d \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y)\,(d \leq j \to d = j)$	A
7	7	$u \leq j$	A
8	8	$u \neq j$	A
5	9	$j \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y)$ $\leftrightarrow (j \in A \wedge j \leq x \wedge j \not\leq y)$	Th. 45.4.3.8
5	10	$j \in A \wedge j \leq x \wedge j \not\leq y$	Th. 2.2.4.1(9, 5)
5	11	$j \leq x$	Th. 2.1.4.1(10)

12	12 $u \not\leq y$	A
1,5,7	13 $u \leq x$	Th. 45.2.3.5(1, 7, 11)
1,4,5,7, 12	14 $u \in A \wedge u \leq x \wedge u \not\leq y$	$\wedge I(\wedge I(4, 13), 12)$
1,4,5,7, 12	15 $u \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x, y) \leftrightarrow (u \in A \wedge u \leq x \wedge u \not\leq y)$	Th. 45.4.3.8
1,4,5,7, 12	16 $u \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x, y)$	Th. 2.2.4.2(15, 14)
1,4,5,6,7, 12	17 $u = j$	$\rightarrow E(7, \rightarrow E(16, \forall E(6)))$
1,4,5,6,7, 8,12	18 $\bot$	$\bot I(17, 8)$
1,2,3,4,5, 6,7,8	19 $u \leq y$	$\neg I(12, 18)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 45.4.3.8
$A,\ d,\ x,\ y$	Th. 45.4.3.8
Funktionen:	Th. 45.4.3.8
$\sqcup$	Th. 45.4.3.8
$d \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x, y) \quad \dashv\vdash \quad d \in A \wedge d \leq x \wedge d \not\leq y$	Th. 45.4.3.8
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
$P \wedge Q \wedge R \vdash Q$	Th. 2.1.4.1
Mengen:	Th. 45.2.3.5
$A,\ x,\ y,\ z$	Th. 45.2.3.5
Von $\mathsf{HV}(A)$ supremal induzierter Relationsoperator:	Th. 45.2.3.5
$\triangleright\ \leq$	Th. 45.2.3.5
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x \leq y,\ y \leq z \vdash x \leq z$	Th. 45.2.3.5
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2

Theorem 45.4.3.13 (Ein minimaler Trenner ist $\sqcup$-irreduzibel).

Mengen: $A,\ 0,\ d,\ j,\ u,\ v,\ x,\ y$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)\,,\ x, y \in A,\ j \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x, y),$$
$$\forall d \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x, y)\,\big(d \leq j \rightarrow d = j\big) \vdash \mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(j)$$

Beweis.

Ein minimaler Trenner ist nicht Null Th. 45.4.3.13(H1)

$$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ x,y\in A,\ j\in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y)\vdash$$
$$j\neq 0$$

1	1	$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	A
2	2	$x\in A$	A
3	3	$y\in A$	A
4	4	$j\in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y)$	A
4	5	$j\in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y)$ $\leftrightarrow (j\in A\wedge j\leq x\wedge j\not\leq y)$	Th. 45.4.3.8
4	6	$j\in A\wedge j\leq x\wedge j\not\leq y$	Th. 2.2.4.1(5, 4)
4	7	$j\not\leq y$	Th. 2.1.4.2(6)
1,3	8	$0\leq y$	Th. 45.4.1.1(1, 3)
9	9	$j=0$	A
9	10	$0=j$	Th. 2.9.1.1(9)
1,3,9	11	$j\leq y$	$=E(10, 8)$
1,3,4,9	12	$\bot$	$\bot I(7, 11)$
1,3,4	13	$j\neq 0$	$\neg I(9, 12)$

Jede Zerlegung enthält den minimalen Trenner Th. 45.4.3.13(H2)

$$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ x,y\in A,\ j\in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y),$$
$$\forall d\in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y)\,(d\leq j\to d=j)\vdash$$
$$u,v\in A,\ u\sqcup v=j\vdash u=j\vee v=j$$

1	1	$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	A
2	2	$x\in A$	A
3	3	$y\in A$	A
4	4	$j\in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y)$	A
5	5	$\forall d\in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y)\,(d\leq j\to d=j)$	A
1	6	$\mathsf{HV}(A,\sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(1)
4	7	$j\in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y)$ $\leftrightarrow (j\in A\wedge j\leq x\wedge j\not\leq y)$	Th. 45.4.3.8
4	8	$j\in A\wedge j\leq x\wedge j\not\leq y$	Th. 2.2.4.1(7, 4)
4	9	$j\not\leq y$	Th. 2.1.4.2(8)
10	10	$u\in A$	A
11	11	$v\in A$	A
12	12	$u\sqcup v=j$	A
6,10,11	13	$u\leq u\sqcup v$	Th. 45.2.3.9(6, 10, 11)

6,10,11, 12	14	$u \leq j$	$= E(12, 13)$
6,10,11	15	$v \leq u \sqcup v$	Th. 45.2.3.10(6, 10, 11)
6,10,11, 12	16	$v \leq j$	$= E(12, 15)$
	17	$u = j \vee u \neq j$	Th. 2.1.7.1
18	18	$u = j$	A
18	19	$u = j \vee v = j$	$\vee I1(18)$
20	20	$u \neq j$	A
1,2,3,4,5, 10,14,20	21	$u \leq y$	Th. 45.4.3.12(6, 2, 3, 10, 4, 5, 14, 20)
	22	$v = j \vee v \neq j$	Th. 2.1.7.1
23	23	$v = j$	A
23	24	$u = j \vee v = j$	$\vee I2(23)$
25	25	$v \neq j$	A
1,2,3,4,5, 11,16,25	26	$v \leq y$	Th. 45.4.3.12(6, 2, 3, 11, 4, 5, 16, 25)
1,2,3,10, 11,20,25	27	$u \sqcup v \leq y$	Th. 45.2.3.11(6, 10, 11, 3, 21, 26)
1,2,3,4, 10,11,12, 20,25	28	$j \leq y$	$= E(12, 27)$
1,2,3,4, 10,11,12, 20,25	29	$\bot$	$\bot I(9, 28)$
1,2,3,4, 10,11,12, 20,25	30	$u = j \vee v = j$	Th. 2.1.7.4(29)
1,2,3,4,5, 10,11,12, 20	31	$u = j \vee v = j$	$\vee E(22, 23, 24, 25, 30)$
1,2,3,4,5, 10,11,12	32	$u = j \vee v = j$	$\vee E(17, 18, 19, 20, 31)$

Schluss:

1	1	$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$j \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x, y)$	A
5	5	$\forall d \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x, y)\,(d \leq j \to d = j)$	A
4	6	$j \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x, y)$ $\leftrightarrow (j \in A \wedge j \leq x \wedge j \not\leq y)$	Th. 45.4.3.8
4	7	$j \in A \wedge j \leq x \wedge j \not\leq y$	Th. 2.2.4.1(6, 4)
4	8	$j \in A$	$\wedge E1(\wedge E1(7))$

1,2,3,4	9 $j \neq 0$	Th. 45.4.3.13($H1$) $(1, 2, 3, 4)$
10	10 $u, v \in A$	A
11	11 $u \sqcup v = j$	A
1,2,3,4,5, 10,11	12 $u = j \vee v = j$	Th. 45.4.3.13($H2$) $(1, 2, 3, 4, 5, 10, 11)$
1,2,3,4,5	13 $\mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(j)$	Def. 45.4.3.1$(8, 9, 12)$ $\square$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 45.4.3.8
$A,\ d,\ x,\ y$	Th. 45.4.3.8
Funktionen:	Th. 45.4.3.8
$\sqcup$	Th. 45.4.3.8
$d \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x, y) \quad \dashv\vdash \quad d \in A \wedge d \leq x \wedge d \not\leq y$	Th. 45.4.3.8
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
$P \wedge Q \wedge R \vdash R$	Th. 2.1.4.2
Mengen:	Th. 45.4.1.1
$A,\ x,\ 0$	Th. 45.4.1.1
Funktionen:	Th. 45.4.1.1
$\sqcup$	Th. 45.4.1.1
$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)\,,\ x \in A \vdash 0 \leq x$	Th. 45.4.1.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Ax. 45.4.1.4
$A,\ 0$	Ax. 45.4.1.4
Funktionen:	Ax. 45.4.1.4
$\sqcup$	Ax. 45.4.1.4
$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash \mathsf{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4
Mengen:	Th. 45.2.3.9
$A,\ x,\ y$	Th. 45.2.3.9
Von $\mathsf{HV}(A)$ supremal induzierter Relationsoperator:	Th. 45.2.3.9
$\triangleright \leq$	Th. 45.2.3.9
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x, y \in A \vdash x \leq xy$	Th. 45.2.3.9
Mengen:	Th. 45.2.3.10
$A,\ x,\ y$	Th. 45.2.3.10
Von $\mathsf{HV}(A)$ supremal induzierter Relationsoperator:	Th. 45.2.3.10

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\triangleright\ \leq$	Th. 45.2.3.10
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x,y \in A \vdash y \leq xy$	Th. 45.2.3.10
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
Mengen:	Th. 45.4.3.12
$A,\ d,\ j,\ u,\ x,\ y$	Th. 45.4.3.12
Funktionen:	Th. 45.4.3.12
$\sqcup$	Th. 45.4.3.12
$\mathsf{HV}(A,\sqcup)\,,\ x,y,u \in A,\ j \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y),$ $\forall d \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y)\,\big(d \leq j \to d = j\big),$ $u \leq j,\ u \neq j \vdash u \leq y$	Th. 45.4.3.12
Mengen:	Th. 45.2.3.11
$A,\ x,\ y,\ u$	Th. 45.2.3.11
Von $\mathsf{HV}(A)$ supremal induzierter Relationsoperator:	Th. 45.2.3.11
$\triangleright\ \leq$	Th. 45.2.3.11
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x,y,u \in A,\ x \leq u,\ y \leq u \vdash$ $xy \leq u$	Th. 45.2.3.11
$\bot \vdash P$	Th. 2.1.7.4
$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ x,y \in A,\ j \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y) \vdash$ $j \neq 0$	Th. 45.4.3.13(H1)
$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ x,y \in A,\ j \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y),$ $\forall d \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y)\,(d \leq j \to d = j) \vdash$ $u,v \in A,\ u \sqcup v = j \vdash u = j \vee v = j$	Th. 45.4.3.13(H2)
Mengen:	Def. 45.4.3.1
$A,\ 0,\ j,\ x,\ y$	Def. 45.4.3.1
Funktionen:	Def. 45.4.3.1
$\sqcup$	Def. 45.4.3.1
Halbverband mit Nullelement:	Def. 45.4.3.1
$\triangleright\,\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	Def. 45.4.3.1
Von Null verschieden:	Def. 45.4.3.1
$j \in A,\ j \neq 0$	Def. 45.4.3.1
Irreduzibilität:	Def. 45.4.3.1
$x,y \in A,\ x \sqcup y = j \vdash x = j \vee y = j$	Def. 45.4.3.1
Neues Symbol	Def. 45.4.3.1
$\sqcup$-Irreduzible:	Def. 45.4.3.1
$\triangleright\,\mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(j)$	Def. 45.4.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(j)$	Def. 45.4.3.1

Theorem 45.4.3.14 ($\sqcup$-Irreduzible trennen Elemente).

Mengen: $A,\ d,\ j,\ x,\ y,\ 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ x,y\in A,\ x\not\leq y\vdash \exists j\in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}\left(j\leq x\wedge j\not\leq y\right)$$

1	1	$\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2	$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	A
3	3	$x\in A$	A
4	4	$y\in A$	A
5	5	$x\not\leq y$	A
2	6	$\mathsf{HV}(A,\sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(2)
2	7	$\mathsf{PartOrd}(A,\leq)$	Th. 45.2.3.7(6)
	8	$\mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y)\subseteq A$	Th. 45.4.3.9
1	9	$\mathsf{Finite}\big(\mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y)\big)$	Th. 45.4.3.11(1)
2,3,4,5	10	$x\in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y)$	Th. 45.4.3.10(2, 3, 4, 5)
2,3,4,5	11	$\mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y)\neq\varnothing$	Th. 3.6.3.5(10)
1,2,3,4,5	12	$\exists j\in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y)$	Th. 20.4.1.2
		$\forall d\in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y)\,(d\leq j\to d=j)$	(7, 9, 11, 8)
	13	$j\in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y)\wedge$	A
		$\forall d\in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y)\,(d\leq j\to d=j)$	
	13	$j\in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y)$	$\wedge E1(13)$
	13	$\forall d\in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y)\,(d\leq j\to d=j)$	$\wedge E2(13)$
2,3,4,13	16	$\mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(j)$	Th. 45.4.3.13(2, 3, 4, 14, 15)
	13	$17\ j\in A$	Th. 3.5.2.6(8, 14)
2,3,4,13	18	$j\in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	Def. 45.4.3.2(17, 16)
	13	$19\ j\in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y)$	Th. 45.4.3.8
		$\leftrightarrow (j\in A\wedge j\leq x\wedge j\not\leq y)$	
	13	$20\ j\in A\wedge j\leq x\wedge j\not\leq y$	Th. 2.2.4.1(19, 14)
	13	$21\ j\leq x$	Th. 2.1.4.1(20)
	13	$22\ j\not\leq y$	Th. 2.1.4.2(20)
2,3,4,13	23	$\exists j\in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}\,(j\leq x\wedge j\not\leq y)$	$\exists I(\wedge I(18,\wedge I(21, 22)))$

1,2,3,4,5	$24\ \exists j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}\,(j \leq x \wedge j \not\leq y)$	$\exists E(12,13,23)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 45.4.1.4
$A,\ 0$	Ax. 45.4.1.4
Funktionen:	Ax. 45.4.1.4
$\sqcup$	Ax. 45.4.1.4
$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0) \vdash \mathsf{HV}(A,\sqcup)$	Ax. 45.4.1.4
Mengen:	Th. 45.2.3.7
$A,\ x,\ y,\ z$	Th. 45.2.3.7
Von $\mathsf{HV}(A)$ supremal induzierter Relationsoperator:	Th. 45.2.3.7
$\triangleright\ \leq$	Th. 45.2.3.7
$\mathsf{HV}(A) \vdash \mathsf{PartOrd}(A,\leq)$	Th. 45.2.3.7
Mengen:	Th. 45.4.3.9
$A,\ d,\ x,\ y$	Th. 45.4.3.9
Funktionen:	Th. 45.4.3.9
$\sqcup$	Th. 45.4.3.9
$\mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y) \subseteq A$	Th. 45.4.3.9
Mengen:	Th. 45.4.3.11
$A,\ x,\ y$	Th. 45.4.3.11
Funktionen:	Th. 45.4.3.11
$\sqcup$	Th. 45.4.3.11
$\mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}\big(\mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y)\big)$	Th. 45.4.3.11
Mengen:	Th. 45.4.3.10
$A,\ 0,\ x,\ y$	Th. 45.4.3.10
Funktionen:	Th. 45.4.3.10
$\sqcup$	Th. 45.4.3.10
$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ x,y \in A,\ x \not\leq y \vdash$ $x \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y)$	Th. 45.4.3.10
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5
Mengen:	Th. 20.4.1.2
$A,\ B,\ b,\ m$	Th. 20.4.1.2
Relationsoperatoren:	Th. 20.4.1.2
$\preceq,\ \succeq$	Th. 20.4.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{PartOrd}(A, \preceq)\,,\ \mathsf{Finite}(B)\,,\ B \neq \varnothing,\ B \subseteq A \vdash$ $\exists m \in B\, \forall b \in B\, \big(b \preceq m \to b = m\big)$	Th. 20.4.1.2
Mengen:	Th. 45.4.3.13
$A,\ 0,\ d,\ j,\ u,\ v,\ x,\ y$	Th. 45.4.3.13
Funktionen:	Th. 45.4.3.13
$\sqcup$	Th. 45.4.3.13
$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)\,,\ x, y \in A,\ j \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x, y),$ $\forall d \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x, y)\, \big(d \leq j \to d = j\big) \vdash \mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(j)$	Th. 45.4.3.13
$A \subseteq B,\, x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Def. 45.4.3.2
$A,\ j,\ 0$	Def. 45.4.3.2
Funktionen:	Def. 45.4.3.2
$\sqcup$	Def. 45.4.3.2
Neues Symbol	Def. 45.4.3.2
$\sqcup$**-Irreduzible:**	Def. 45.4.3.2
$\triangleright\ \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	Def. 45.4.3.2
$\mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \coloneqq \{j \in A \mid \mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(j)\}$	Def. 45.4.3.2
Mengen:	Th. 45.4.3.8
$A,\ d,\ x,\ y$	Th. 45.4.3.8
Funktionen:	Th. 45.4.3.8
$\sqcup$	Th. 45.4.3.8
$d \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x, y) \quad \dashv\vdash \quad d \in A \wedge d \leq x \wedge d \not\leq y$	Th. 45.4.3.8
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
$P \wedge Q \wedge R \vdash Q$	Th. 2.1.4.1
$P \wedge Q \wedge R \vdash R$	Th. 2.1.4.2

Theorem 45.4.3.15 (Ein nichttrivialer endlicher Halbverband besitzt Irreduzible).

Mengen: $A,\ j,\ x,\ 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)\,,\ \exists x \in A\, (x \neq 0) \vdash \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \neq \varnothing$$

1	1	$\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2	$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
3	3	$\exists x \in A\,(x \neq 0)$	A
4	4	$x \in A \wedge x \neq 0$	A
4	5	$x \in A$	$\wedge E1(4)$
4	6	$x \neq 0$	$\wedge E2(4)$
2	7	$\mathsf{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(2)
8	8	$x \leq 0$	A
2,4	9	$0 \leq x$	Th. 45.4.1.1(2, 5)
2,4,8	10	$x = 0$	Th. 45.2.3.6(7, 8, 9)
2,4,8	11	$\bot$	$\bot I(10, 6)$
2,4	12	$x \not\leq 0$	$\neg I(8, 11)$
1,2,4	13	$0 \in A$	Ax. 45.4.1.5(2)
1,2,4	14	$\exists j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}\left(j \leq x \wedge j \not\leq 0\right)$	Th. 45.4.3.14(1, 2, 5, 13, 12)
15	15	$j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \wedge \left(j \leq x \wedge j \not\leq 0\right)$	A
15	16	$j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	$\wedge E1(15)$
15	17	$\exists j\, j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	$\exists I(16)$
1,2,4	18	$\exists j\, j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	$\exists E(14, 15, 17)$
1,2,4	19	$\mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.7(18)
1,2,3	20	$\mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \neq \varnothing$	$\exists E(3, 4, 19)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 45.4.1.4
$A,\ 0$	Ax. 45.4.1.4
Funktionen:	Ax. 45.4.1.4
$\sqcup$	Ax. 45.4.1.4
$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash \mathsf{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4
Mengen:	Th. 45.4.1.1
$A,\ x,\ 0$	Th. 45.4.1.1
Funktionen:	Th. 45.4.1.1
$\sqcup$	Th. 45.4.1.1
$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)\,,\ x \in A \vdash 0 \leq x$	Th. 45.4.1.1
Mengen:	Th. 45.2.3.6
$A,\ x,\ y$	Th. 45.2.3.6
Von $\mathsf{HV}(A)$ supremal induzierter Relationsoperator:	Th. 45.2.3.6
$\triangleright\ \leq$	Th. 45.2.3.6
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x \leq y,\ y \leq x \vdash x = y$	Th. 45.2.3.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 45.4.1.5
$A,\ 0$	Ax. 45.4.1.5
Funktionen:	Ax. 45.4.1.5
$\sqcup$	Ax. 45.4.1.5
$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash 0 \in A$	Ax. 45.4.1.5
Mengen:	Th. 45.4.3.14
$A,\ d,\ j,\ x,\ y,\ 0$	Th. 45.4.3.14
Funktionen:	Th. 45.4.3.14
$\sqcup$	Th. 45.4.3.14
$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)\,,\ x, y \in A,\ x \not\leq y \vdash$ $\exists j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}\left(j \leq x \wedge j \not\leq y\right)$	Th. 45.4.3.14
Mengen:	Th. 3.6.3.7
$x,\ A$	Th. 3.6.3.7
$A \neq \varnothing \dashv\vdash \exists x\,(x \in A)$	Th. 3.6.3.7

4.4 Echte untere Elemente von Irreduziblen

Definition 45.4.4.1 (Echte untere Elemente eines Irreduziblen).

Mengen: $L,\ P,\ Q$
Funktionen: $\sqcup$
Neues Symbol:
Echte untere Elemente: $\triangleright D_L(P)$

$$D_L(P) \coloneqq \{Q \in L \mid Q \leq P \wedge Q \neq P\}$$

Theorem 45.4.4.1 (Echte untere Elemente liegen im Träger).

Mengen: $L,\ P,\ Q$
Funktionen: $\sqcup$

$$Q \in D_L(P) \vdash Q \in L$$

1	1	$Q \in D_L(P)$	A
1	2	$Q \in L \wedge Q \leq P \wedge Q \neq P$	Def. 45.4.4.1(1)
1	3	$Q \in L$	$\wedge E1(\wedge E1(2))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 45.4.4.1
$L,\ P,\ Q$	Def. 45.4.4.1
Funktionen:	Def. 45.4.4.1
$\sqcup$	Def. 45.4.4.1
Neues Symbol	Def. 45.4.4.1
Echte untere Elemente:	Def. 45.4.4.1
$\triangleright D_L(P)$	Def. 45.4.4.1
$D_L(P) \coloneqq \{Q \in L \mid Q \leq P \wedge Q \neq P\}$	Def. 45.4.4.1

Theorem 45.4.4.2 (Die echten unteren Elemente bilden eine endliche nichtleere Teilmenge).

Mengen: $L,\ P,\ Q$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{Finite}(L)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(L, \sqcup, \varnothing)\,,\ \mathsf{Irr}_{L,\sqcup,\varnothing}(P) \vdash \mathsf{Finite}(D_L(P)) \wedge D_L(P) \neq \varnothing \wedge D_L(P) \subseteq L$$

Beweis.

Nichtleerheit der echten unteren Elemente:

1	1 $\mathsf{Finite}(L)$	A
2	2 $\mathsf{SupHV}_0(L, \sqcup, \varnothing)$	A
3	3 $\mathsf{Irr}_{L,\sqcup,\varnothing}(P)$	A
3	4 $P \in L$	Def. 45.4.3.1(3)
3	5 $P \neq \varnothing$	Def. 45.4.3.1(3)
2	6 $\varnothing \in L$	Ax. 45.4.1.5(2)
2,4	7 $\varnothing \leq P$	Th. 45.4.1.1(2, 4)
2,3	8 $\varnothing \in D_L(P)$	Def. 45.4.4.1(6, 7, 5)
2,3	9 $D_L(P) \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(8)

Trägereinschluss und Endlichkeit:

	10 $D_L(P) \subseteq L$	Def. 45.4.4.1
1	11 $\mathsf{Finite}(D_L(P))$	Th. 20.3.6.10(10, 1)
1,2,3	12 $\mathsf{Finite}(D_L(P)) \wedge D_L(P) \neq \varnothing \wedge D_L(P) \subseteq L$	$\wedge I(11, \wedge I(9, 10))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 45.4.3.1
$A,\ 0,\ j,\ x,\ y$	Def. 45.4.3.1
Funktionen:	Def. 45.4.3.1
$\sqcup$	Def. 45.4.3.1
Halbverband mit Nullelement:	Def. 45.4.3.1
$\triangleright \mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	Def. 45.4.3.1
Von Null verschieden:	Def. 45.4.3.1
$j \in A,\ j \neq 0$	Def. 45.4.3.1
Irreduzibilität:	Def. 45.4.3.1
$x, y \in A,\ x \sqcup y = j \vdash x = j \vee y = j$	Def. 45.4.3.1
Neues Symbol	Def. 45.4.3.1
$\sqcup$**-Irreduzible:**	Def. 45.4.3.1
$\triangleright \mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(j)$	Def. 45.4.3.1
$\mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(j)$	Def. 45.4.3.1
Mengen:	Ax. 45.4.1.5
$A,\ 0$	Ax. 45.4.1.5
Funktionen:	Ax. 45.4.1.5
$\sqcup$	Ax. 45.4.1.5
$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash 0 \in A$	Ax. 45.4.1.5
Mengen:	Th. 45.4.1.1
$A,\ x,\ 0$	Th. 45.4.1.1
Funktionen:	Th. 45.4.1.1
$\sqcup$	Th. 45.4.1.1
$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0),\ x \in A \vdash 0 \leq x$	Th. 45.4.1.1
Mengen:	Def. 45.4.4.1
$L,\ P,\ Q$	Def. 45.4.4.1
Funktionen:	Def. 45.4.4.1
$\sqcup$	Def. 45.4.4.1
Neues Symbol	Def. 45.4.4.1
Echte untere Elemente:	Def. 45.4.4.1
$\triangleright D_L(P)$	Def. 45.4.4.1
$D_L(P) \coloneqq \{Q \in L \mid Q \leq P \wedge Q \neq P\}$	Def. 45.4.4.1
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5
Mengen:	Th. 20.3.6.10

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$T,\ M,\ n$	Th. 20.3.6.10
Funktionen:	Th. 20.3.6.10
F	Th. 20.3.6.10
$T \subseteq M,\ \mathsf{Finite}(M) \vdash \mathsf{Finite}(T)$	Th. 20.3.6.10

Theorem 45.4.4.3 (Die echten unteren Elemente sind unter dem Supremum abgeschlossen).

Mengen: $L,\ P,\ Q,\ S$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{SupHV}_0(L, \sqcup, \varnothing)\,,\ \mathsf{Irr}_{L,\sqcup,\varnothing}(P)\,,\ Q, S \in D_L(P) \vdash Q \sqcup S \in D_L(P)$$

Beweis.

Das Supremum liegt im Träger und unter P Th. 45.4.4.3(H1)

$$\mathsf{SupHV}_0(L, \sqcup, \varnothing)\,,\ \mathsf{Irr}_{L,\sqcup,\varnothing}(P)\,,\ Q, S \in D_L(P) \vdash$$
$$Q \sqcup S \in L \wedge Q \sqcup S \leq P$$

1	1 $\mathsf{SupHV}_0(L, \sqcup, \varnothing)$	A
2	2 $\mathsf{Irr}_{L,\sqcup,\varnothing}(P)$	A
3	3 $Q, S \in D_L(P)$	A
3	4 $Q \in D_L(P)$	$\wedge E1(3)$
3	5 $S \in D_L(P)$	$\wedge E2(3)$
3	6 $Q \in L$	Th. 45.4.4.1(4)
3	7 $S \in L$	Th. 45.4.4.1(5)
2	8 $P \in L$	Def. 45.4.3.1(2)
3	9 $Q \in L \wedge Q \leq P \wedge Q \neq P$	Def. 45.4.4.1(4)
3	10 $Q \leq P$	$\wedge E1(\wedge E2(9))$
3	11 $S \in L \wedge S \leq P \wedge S \neq P$	Def. 45.4.4.1(5)
3	12 $S \leq P$	$\wedge E1(\wedge E2(11))$
1	13 $\mathsf{HV}(L, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(1)
1,3	14 $Q \sqcup S \in L$	Ax. 45.2.1.5(13, 6, 7)
1,2,3	15 $Q \sqcup S \leq P$	Th. 45.2.3.11(13, 6, 7, 8, 10, 12)
1,2,3	16 $Q \sqcup S \in L \wedge Q \sqcup S \leq P$	$\wedge I(14, 15)$

Das Supremum bleibt von P verschieden Th. 45.4.4.3(H2)

$$\mathsf{SupHV}_0(L,\sqcup,\varnothing)\,,\ \mathsf{Irr}_{L,\sqcup,\varnothing}(P)\,,\ Q,S\in D_L(P)\vdash Q\sqcup S\neq P$$

1	1 $\mathsf{SupHV}_0(L,\sqcup,\varnothing)$	A
2	2 $\mathsf{Irr}_{L,\sqcup,\varnothing}(P)$	A
3	3 $Q,S\in D_L(P)$	A
3	4 $Q\in D_L(P)$	$\wedge E1(3)$
3	5 $S\in D_L(P)$	$\wedge E2(3)$
3	6 $Q\in L$	Th. 45.4.4.1(4)
3	7 $S\in L$	Th. 45.4.4.1(5)
3	8 $Q\in L\wedge Q\leq P\wedge Q\neq P$	Def. 45.4.4.1(4)
3	9 $Q\neq P$	$\wedge E2(\wedge E2(8))$
3	10 $S\in L\wedge S\leq P\wedge S\neq P$	Def. 45.4.4.1(5)
3	11 $S\neq P$	$\wedge E2(\wedge E2(10))$
12	12 $Q\sqcup S=P$	A
2,3,12	13 $Q=P\vee S=P$	Def. 45.4.3.1(2, 6, 7, 12)
14	14 $Q=P$	A
3,14	15 $\bot$	$\bot I(14,9)$
16	16 $S=P$	A
3,16	17 $\bot$	$\bot I(16,11)$
2,3,12	18 $\bot$	$\vee E(13,14,15,16,17)$
2,3	19 $Q\sqcup S\neq P$	$\neg I(12,18)$

Schluss:

1	1 $\mathsf{SupHV}_0(L,\sqcup,\varnothing)$	A
2	2 $\mathsf{Irr}_{L,\sqcup,\varnothing}(P)$	A
3	3 $Q,S\in D_L(P)$	A
1,2,3	4 $Q\sqcup S\in L\wedge Q\sqcup S\leq P$	Th. 45.4.4.3($H1$)(1, 2, 3)
1,2,3	5 $Q\sqcup S\in L$	$\wedge E1(4)$
1,2,3	6 $Q\sqcup S\leq P$	$\wedge E2(4)$
1,2,3	7 $Q\sqcup S\neq P$	Th. 45.4.4.3($H2$)(1, 2, 3)
1,2,3	8 $Q\sqcup S\in D_L(P)$	Def. 45.4.4.1(5, 6, 7)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 45.4.4.1
$L,\ P,\ Q$	Th. 45.4.4.1
Funktionen:	Th. 45.4.4.1
$\sqcup$	Th. 45.4.4.1
$Q \in D_L(P) \vdash Q \in L$	Th. 45.4.4.1
Mengen:	Def. 45.4.3.1
$A,\ 0,\ j,\ x,\ y$	Def. 45.4.3.1
Funktionen:	Def. 45.4.3.1
$\sqcup$	Def. 45.4.3.1
Halbverband mit Nullelement:	Def. 45.4.3.1
$\triangleright \mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	Def. 45.4.3.1
Von Null verschieden:	Def. 45.4.3.1
$j \in A,\ j \neq 0$	Def. 45.4.3.1
Irreduzibilität:	Def. 45.4.3.1
$x, y \in A,\ x \sqcup y = j \vdash x = j \vee y = j$	Def. 45.4.3.1
Neues Symbol	Def. 45.4.3.1
$\sqcup$-Irreduzible:	Def. 45.4.3.1
$\triangleright \mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(j)$	Def. 45.4.3.1
$\mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(j)$	Def. 45.4.3.1
Mengen:	Def. 45.4.4.1
$L,\ P,\ Q$	Def. 45.4.4.1
Funktionen:	Def. 45.4.4.1
$\sqcup$	Def. 45.4.4.1
Neues Symbol	Def. 45.4.4.1
Echte untere Elemente:	Def. 45.4.4.1
$\triangleright D_L(P)$	Def. 45.4.4.1
$D_L(P) \coloneqq \{Q \in L \mid Q \leq P \wedge Q \neq P\}$	Def. 45.4.4.1
Mengen:	Ax. 45.4.1.4
$A,\ 0$	Ax. 45.4.1.4
Funktionen:	Ax. 45.4.1.4
$\sqcup$	Ax. 45.4.1.4
$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash \mathsf{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4
Mengen:	Ax. 45.2.1.5
$A,\ x,\ y$	Ax. 45.2.1.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x,y \in A \vdash xy \in A$	Ax. 45.2.1.5
Mengen:	Th. 45.2.3.11
$A,\ x,\ y,\ u$	Th. 45.2.3.11
Von $\mathsf{HV}(A)$ **supremal induzierter Relationsoperator:**	Th. 45.2.3.11
$\triangleright\ \leq$	Th. 45.2.3.11
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x,y,u \in A,\ x \leq u,\ y \leq u \vdash$ $xy \leq u$	Th. 45.2.3.11
$\mathsf{SupHV}_0(L,\sqcup,\varnothing)\,,\ \mathsf{Irr}_{L,\sqcup,\varnothing}(P)\,,\ Q,S \in D_L(P) \vdash$ $Q \sqcup S \in L \wedge Q \sqcup S \leq P$	Th. 45.4.4.3(H1)
$\mathsf{SupHV}_0(L,\sqcup,\varnothing)\,,\ \mathsf{Irr}_{L,\sqcup,\varnothing}(P)\,,\ Q,S \in D_L(P) \vdash Q \sqcup S \neq P$	Th. 45.4.4.3(H2)

Theorem 45.4.4.4 (Größtes echtes unteres Element eines Irreduziblen).

Mengen: $L,\ P,\ P_*,\ Q,\ S$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{Finite}(L)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(L,\sqcup,\varnothing)\,,\ \mathsf{Irr}_{L,\sqcup,\varnothing}(P) \vdash \exists P_* \in D_L(P)\,\forall Q \in D_L(P)\,Q \leq P_*$$

Beweis.

Ein maximales echtes unteres Element existiert Th. 45.4.4.4(H1)

$$\mathsf{Finite}(L)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(L,\sqcup,\varnothing)\,,\ \mathsf{Irr}_{L,\sqcup,\varnothing}(P) \vdash$$
$$\exists P_* \in D_L(P)\,\forall Q \in D_L(P)\,(P_* \leq Q \to Q = P_*)$$

1	1	$\mathsf{Finite}(L)$	A
2	2	$\mathsf{SupHV}_0(L,\sqcup,\varnothing)$	A
3	3	$\mathsf{Irr}_{L,\sqcup,\varnothing}(P)$	A
1,2,3	4	$\mathsf{Finite}(D_L(P)) \wedge D_L(P) \neq \varnothing \wedge D_L(P) \subseteq L$	Th. 45.4.4.2(1, 2, 3)
1,2,3	5	$\mathsf{Finite}(D_L(P))$	$\wedge E1(4)$
1,2,3	6	$D_L(P) \neq \varnothing$	$\wedge E1(\wedge E2(4))$
1,2,3	7	$D_L(P) \subseteq L$	$\wedge E2(\wedge E2(4))$
2	8	$\mathsf{HV}(L,\sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(2)
2	9	$\mathsf{PartOrd}(L,\leq)$	Th. 45.2.3.7(8)
1,2,3	10	$\exists P_* \in D_L(P)\,\forall Q \in D_L(P)\,(P_* \leq Q \to Q = P_*)$	Th. 20.4.1.1(9, 5, 6, 7)

Ein maximales echtes unteres Element ist das größte Th. 45.4.4.4(H2)

$$\mathsf{SupHV}_0(L,\sqcup,\varnothing)\,,\ \mathsf{Irr}_{L,\sqcup,\varnothing}(P)\,,\ P_*\in D_L(P),$$
$$\forall S\in D_L(P)(P_*\leq S\to S=P_*),\ Q\in D_L(P)\vdash Q\leq P_*$$

1	1	$\mathsf{SupHV}_0(L,\sqcup,\varnothing)$	A
2	2	$\mathsf{Irr}_{L,\sqcup,\varnothing}(P)$	A
3	3	$P_*\in D_L(P)$	A
4	4	$\forall S\in D_L(P)(P_*\leq S\to S=P_*)$	A
5	5	$Q\in D_L(P)$	A
1	6	$\mathsf{HV}(L,\sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(1)
3	7	$P_*\in L$	Th. 45.4.4.1(3)
5	8	$Q\in L$	Th. 45.4.4.1(5)
1,2,3,5	9	$P_*\sqcup Q\in D_L(P)$	Th. 45.4.4.3(1, 2, 3, 5)
1,3,5	10	$P_*\leq P_*\sqcup Q$	Th. 45.2.3.9(6, 7, 8)
1,2,3,4,5	11	$P_*\sqcup Q=P_*$	$\to E(\to E(9,\forall E(4)),10)$
1,3,5	12	$Q\leq P_*\sqcup Q$	Th. 45.2.3.10(6, 7, 8)
1,2,3,4,5	13	$Q\leq P_*$	$=E(11,12)$

Schluss:

1	1	$\mathsf{Finite}(L)$	A
2	2	$\mathsf{SupHV}_0(L,\sqcup,\varnothing)$	A
3	3	$\mathsf{Irr}_{L,\sqcup,\varnothing}(P)$	A
1,2,3	4	$\exists P_*\in D_L(P)\,\forall Q\in D_L(P)\,(P_*\leq Q\to Q=P_*)$	Th. 45.4.4.4($H1$)(1, 2, 3)
5	5	$P_*\in D_L(P)\wedge\forall S\in D_L(P)(P_*\leq S\to S=P_*)$	A
5	6	$P_*\in D_L(P)$	$\wedge E1(5)$
5	7	$\forall S\in D_L(P)(P_*\leq S\to S=P_*)$	$\wedge E2(5)$
8	8	$Q\in D_L(P)$	A
2,3,5,8	9	$Q\leq P_*$	Th. 45.4.4.4($H2$)(2, 3, 6, 7, 8)
1,2,3	10	$\exists P_*\in D_L(P)\,\forall Q\in D_L(P)Q\leq P_*$	$\exists E(4,5,\exists I(\wedge I(6,9)))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 45.4.4.2
$L,\ P,\ Q$	Th. 45.4.4.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Th. 45.4.4.2
$\sqcup$	Th. 45.4.4.2
$\mathsf{Finite}(L)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(L,\sqcup,\varnothing)\,,\ \mathsf{Irr}_{L,\sqcup,\varnothing}(P) \vdash$ $\mathsf{Finite}(D_L(P)) \wedge D_L(P) \neq \varnothing \wedge D_L(P) \subseteq L$	Th. 45.4.4.2
Mengen:	Ax. 45.4.1.4
$A,\ 0$	Ax. 45.4.1.4
Funktionen:	Ax. 45.4.1.4
$\sqcup$	Ax. 45.4.1.4
$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0) \vdash \mathsf{HV}(A,\sqcup)$	Ax. 45.4.1.4
Mengen:	Th. 45.2.3.7
$A,\ x,\ y,\ z$	Th. 45.2.3.7
Von $\mathsf{HV}(A)$ supremal induzierter Relationsoperator:	Th. 45.2.3.7
$\triangleright\ \leq$	Th. 45.2.3.7
$\mathsf{HV}(A) \vdash \mathsf{PartOrd}(A,\leq)$	Th. 45.2.3.7
Mengen:	Th. 20.4.1.1
$A,\ B,\ C,\ b,\ c,\ m$	Th. 20.4.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 20.4.1.1
$\preceq$	Th. 20.4.1.1
$\mathsf{PartOrd}(A,\preceq)\,,\ \mathsf{Finite}(B)\,,\ B \neq \varnothing,\ B \subseteq A \vdash$ $\exists m \in B\, \forall b \in B\, \big(m \preceq b \to b = m\big)$	Th. 20.4.1.1
Mengen:	Th. 45.4.4.1
$L,\ P,\ Q$	Th. 45.4.4.1
Funktionen:	Th. 45.4.4.1
$\sqcup$	Th. 45.4.4.1
$Q \in D_L(P) \vdash Q \in L$	Th. 45.4.4.1
Mengen:	Th. 45.4.4.3
$L,\ P,\ Q,\ S$	Th. 45.4.4.3
Funktionen:	Th. 45.4.4.3
$\sqcup$	Th. 45.4.4.3
$\mathsf{SupHV}_0(L,\sqcup,\varnothing)\,,\ \mathsf{Irr}_{L,\sqcup,\varnothing}(P)\,,\ Q,S \in D_L(P) \vdash Q \sqcup S \in$ $D_L(P)$	Th. 45.4.4.3 Th. 45.4.4.3
Mengen:	Th. 45.2.3.9
$A,\ x,\ y$	Th. 45.2.3.9
Von $\mathsf{HV}(A)$ supremal induzierter Relationsoperator:	Th. 45.2.3.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\triangleright \leq$	Th. 45.2.3.9
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x,y \in A \vdash x \leq xy$	Th. 45.2.3.9
Mengen:	Th. 45.2.3.10
$A,\ x,\ y$	Th. 45.2.3.10
Von $\mathsf{HV}(A)$ **supremal induzierter Relationsoperator:**	Th. 45.2.3.10
$\triangleright \leq$	Th. 45.2.3.10
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x,y \in A \vdash y \leq xy$	Th. 45.2.3.10
$\mathsf{Finite}(L)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(L,\sqcup,\varnothing)\,,\ \mathsf{Irr}_{L,\sqcup,\varnothing}(P) \vdash$ $\exists P_* \in D_L(P)\,\forall Q \in D_L(P)\,(P_* \leq Q \to Q = P_*)$	Th. 45.4.4.4(H1)
$\mathsf{SupHV}_0(L,\sqcup,\varnothing)\,,\ \mathsf{Irr}_{L,\sqcup,\varnothing}(P)\,,\ P_* \in D_L(P),$ $\forall S \in D_L(P)(P_* \leq S \to S = P_*),\ Q \in D_L(P) \vdash Q \leq P_*$	Th. 45.4.4.4(H2)